

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

***CHỦ ĐỀ: Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng
trong thực tế đèn đường bằng quan điện trở LDR***

Giảng viên	: Lê Đức Toàn
Sinh viên_Mã SV	: Lê Chí Hiếu - B23DCDT089
	: Nguyễn Gia Bảo_B23DCDT029
	: Hoàng Mỹ Quỳnh_B23DCDT219
	: Hoàng Thủy Nguyên_B23DCDT180
	: Hoàng Việt Anh_B23DCDT009
Nhóm	: 01

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

LỜI NÓI ĐẦU

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, tự động hóa và tối ưu hóa năng lượng là hai yếu tố cốt lõi trong cả dân dụng lẫn công nghiệp. Hệ thống chiếu sáng (đèn đường, bảng hiệu, hành lang...) thường tiêu tốn một lượng điện năng khổng lồ nếu không được quản lý tốt. Việc bật/tắt thủ công không chỉ gây bất tiện, mất thời gian mà còn dẫn đến lãng phí năng lượng nghiêm trọng khi con người quên tắt thiết bị lúc trời đã sáng. Do đó, nhu cầu về một hệ thống điều khiển chiếu sáng tự động, phản hồi chính xác theo điều kiện môi trường là vô cùng cấp thiết.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề này, nhóm chúng em đã lựa chọn đề tài: *“Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng trong thực tế đèn đường bằng quan điện trở LDR”* với mong muốn nghiên cứu, thiết kế và triển khai một mô hình cảm biến ánh sáng đơn giản, hiệu quả và có tính ứng dụng cao trong thực tế.

Thông qua đề tài này, nhóm mong muốn nghiên cứu về nguyên lý hoạt động của quang điện trở (LDR) – một linh kiện điện tử nhạy sáng phổ biến, giá thành rẻ nhưng mang lại độ tin cậy cao. Từ nền tảng đó, nhóm tiến hành tính toán, thiết kế một mạch điện tự động bật đèn khi trời tối và tắt đèn khi trời sáng. Đề tài không chỉ giúp củng cố kiến thức về linh kiện điện tử, mạch tương tự mà còn mở ra hướng ứng dụng rộng rãi cho các hệ thống nhà thông minh hay đô thị thông minh trong tương lai.

Báo cáo này sẽ trình bày chi tiết các nội dung nghiên cứu, thiết kế, nguyên lý hoạt động, quá trình thực hiện cũng như những kết quả đạt được trong quá trình làm đồ án. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý, nhận xét từ phía giảng viên để hoàn thiện sản phẩm tốt hơn.

Với kinh nghiệm còn hạn chế, nhóm em trong quá trình làm và thực hiện bài báo cáo vẫn còn những thiếu sót chưa hoàn chỉnh được như ý. Nhưng sau khi làm xong bài báo cáo, nhóm em cũng đã tiếp thu được thêm những kiến thức mới.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành nghiên cứu đề tài: “***Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng trong thực tế đèn đường bằng quan điện trở LDR***”, bên cạnh sự cố gắng nỗ lực không ngừng của các thành viên trong nhóm, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy đã quan tâm giúp đỡ trực tiếp và gián tiếp nhóm trong quá trình học tập, nghiên cứu và hướng dẫn hoàn thành đồ án môn học này.

Đặc biệt với lòng biết ơn sâu sắc nhất, nhóm xin gửi đến giảng viên ThS. Lê Đức Toàn đã truyền đạt vốn kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức quý báu liên quan đến thiết kế mạch điện tử. Nhờ có những lời hướng dẫn, dạy bảo của các thầy nên đề tài nghiên cứu của nhóm mới có thể hoàn thiện tốt đẹp.

Trong quá trình thực hiện đồ án, chúng em không tránh khỏi những hạn chế nhất định về vốn kiến thức chuyên môn có hạn, đề cương nghiên cứu của nhóm chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót. Nhóm rất mong nhận được sự chỉ bảo và đóng góp ý kiến của thầy để nhóm có điều kiện nâng cao và bổ sung kiến thức, hoàn thiện hơn nữa trình độ hiểu biết của mình.

Những ý kiến đóng góp của thầy sẽ giúp chúng em nhận ra những hạn chế, khuyết điểm của bản thân qua đó chúng em sẽ có thêm những kinh nghiệm để thực hiện báo cáo đồ án chuyên ngành sau này. Nhóm xin chúc thầy thật nhiều sức khỏe cùng nhiệt huyết để có thể truyền đạt nhiều kiến thức bổ ích hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

[illegible]

Giảng viên hướng dẫn

Mục Lục

I. Mở đầu	6
1. Lý do chọn đề tài	6
2. Tính cấp thiết của đề tài	6
3. Mục đích nghiên cứu	6
II. Giới thiệu cơ bản về mạch và linh kiện được sử dụng trong mạch	7
1. Giới thiệu cơ bản về mạch	7
2. Các khối trong mạch	7
2.1 Khối Nguồn	8
2.2 Khối Điều Khiển	8
2.3 Khối Cảm Biến	8
2.4 Khối Công Suất	8
3. Các linh kiện trong mạch	9
3.1 Điện trở	9
a) Khái niệm	9
b) Điện trở trong thiết bị điện tử	9
3.2 Diode	11
a) Khái niệm	11
b) Cấu tạo và ký hiệu	13
c) Diode chỉnh lưu	14
d) Diode zener	15
3.3 Tụ điện	16
a) Khái niệm	16
b) Cấu tạo	16
c) Nguyên lý hoạt động	17
d) Chức năng	18
3.4 IC 555	19
a) Tổng quan về IC 555	19
b) Cấu tạo	19
c) Chức năng	20
d) Nguyên lý hoạt động	20
3.4 Quang trở	22

a) Tổng quan về quang trở	22
b) Nguyên lý hoạt động	22
3.5 Relay (10A / 12V)	23
a) Tổng quan về relay.....	23
c) Nguyên lý hoạt động:	24
III. SƠ ĐỒ KHỐI, SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG	25
1. Sơ đồ khối	25
2. Sơ đồ nguyên lý	26
3. Nguyên lý hoạt động	27
VI. Thiết kế mạch điều khiển và thi công mạch	27
1. Thiết kế mạch altium	27
2. Thi công mạch	29
V. Các công thức tính toán và trạng thái điện áp.....	30
VI. Sự thay đổi của mạch khi thay đổi linh kiện:	32
VII. Hướng dẫn bảo trì và khắc phục sự cố:	33
1. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục	33
2. Quy trình bảo trì định kỳ	33
3. Lưu ý đặc biệt về an toàn	33
VIII. Kết luận.....	34
1. Kết quả đạt được.....	34
2. Hạn chế của đề tài.....	34
3. Hướng phát triển của đề tài	34
IX. Cách hoạt động của mạch trong đời sống:	35
1. Trạng thái Ban ngày (Môi trường giàu ánh sáng).....	35
2. Trạng thái Ban đêm (Môi trường thiếu ánh sáng)	35
3. Ưu điểm nổi bật trong ứng dụng đời sống.....	35
X. Ý nghĩa, ứng dụng của mạch trong đời sống:	35
1. Ý nghĩa của mạch trong đời sống:.....	35
2. Ứng dụng thực tế trong đời sống:	36
XI. Tài liệu tham khảo	36

I. Mở đầu

1. Lý do chọn đề tài

- Trong kỷ nguyên công nghệ 4.0, việc tự động hóa các thiết bị điện dân dụng và công cộng không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn giúp tối ưu hóa nguồn năng lượng. Hệ thống chiếu sáng công cộng hiện nay tại nhiều nơi vẫn còn phụ thuộc vào việc đóng/ngắt thủ công hoặc theo khung giờ cố định, dẫn đến lãng phí điện năng khi trời còn sáng hoặc thiếu ánh sáng khi trời âm u, giông bão.
- Mạch cảm biến ánh sáng sử dụng quang trở (LDR) và IC 555 là một giải pháp đơn giản, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao. Nó cho phép đèn tự động bật khi trời tối và tắt khi trời sáng một cách chính xác theo điều kiện môi trường thực tế. Vì vậy, em quyết định chọn đề tài: *"Thiết kế mạch cảm biến ánh sáng ứng dụng trong thực tế đèn đường bằng quang điện trở LDR"* để nghiên cứu và hiện thực hóa mô hình này.

2. Tính cấp thiết của đề tài

- Tiết kiệm năng lượng: Tránh tình trạng đèn đường vẫn bật vào buổi sáng do quên tắt hoặc do cài đặt giờ cố định không linh hoạt theo mùa (mùa đông trời tối sớm, mùa hè tối muộn).
- Tăng tuổi thọ thiết bị: Việc vận hành đúng thời điểm giúp bóng đèn giảm thời gian hoạt động thừa, từ đó kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.
- Giảm cường độ lao động: Thay thế việc quản lý thủ công bằng hệ thống tự động hóa hoàn toàn, đặc biệt hữu ích ở các vùng nông thôn hoặc các khu dân cư mới.
- An toàn giao thông: Đảm bảo đèn luôn được bật kịp thời khi ánh sáng tự nhiên không đủ (như khi có nhật thực hoặc giông bão đột ngột), giúp người tham gia giao thông an toàn hơn.

3. Mục đích nghiên cứu

- Về kiến thức: củng cố kiến thức về linh kiện điện tử (điện trở, tụ điện, diode, relay, IC 555) và nguyên lý hoạt động của cảm biến ánh sáng.
- Về kỹ năng: rèn luyện kỹ năng thiết kế sơ đồ nguyên lý trên phần mềm, kỹ năng hàn mạch và lắp ráp mạch in (PCB) thực tế.
- Về sản phẩm: Chế tạo thành công một modul cảm biến ánh sáng có khả năng đóng ngắt tải AC 220V (đèn đường) hoạt động ổn định và có độ nhạy phù hợp.

4. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu

- Đối tượng nghiên cứu:
 - + Nguyên lý thay đổi điện trở theo ánh sáng của LDR.
 - + Nguyên lý hoạt động của IC 555 trong chế độ so sánh điện áp để điều khiển relay.
 - + Mạch nguồn không dùng biến áp (sử dụng tụ hạ áp như trong sơ đồ của bạn) để tối ưu kích thước.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - + Nội dung: Thiết kế, lắp ráp và thử nghiệm mạch điện tử trong điều kiện phòng thí nghiệm.
 - + Ứng dụng: Tập trung vào mô hình điều khiển hệ thống chiếu sáng đơn lẻ (đèn đường, đèn sân vườn, đèn hành lang).
 - + Giới hạn: Mạch hoạt động với các loại đèn có công suất vừa và nhỏ phù hợp với tiếp điểm của Relay 10A.

II. Giới thiệu cơ bản về mạch và linh kiện được sử dụng trong mạch

1. Giới thiệu cơ bản về mạch

Giai đoạn 1: Cấp nguồn và Hạ áp (Từ 220V AC thành 12V DC)

- Dòng điện sẽ đi từ lưới điện dân dụng qua các linh kiện hạ áp trước khi nuôi các IC điều khiển:

- + Từ 220V xoay chiều (AC): Dòng điện đi qua Tụ phim C4 (tụ rơi áp) để tạo trở kháng, làm giảm dòng điện và điện áp xuống mức nhỏ. Ở bước này có thêm Điện trở R4 giúp hạn dòng khởi động, bảo vệ tụ.
- + Qua Cầu Diode (D2, D3, D4, D5): Dòng điện xoay chiều tiếp tục đi qua khối 4 diode này để nắn thành dòng điện một chiều (DC).
- + Lọc và Ổn áp : Dòng DC lúc này còn nhấp nhô nên sẽ đi qua Tụ hóa C1, C2 để san phẳng. Cuối cùng, Diode Zener D6 sẽ "ghim" điện áp ở mức chính xác 12V để cấp nguồn an toàn cho IC 555 và Relay.

Giai đoạn 2: Cảm biến ánh sáng (Tạo tín hiệu đo lường)

- Nguồn 12V DC vừa tạo ra sẽ được cấp cho một cầu phân áp để đo mức độ ánh sáng:

- + Dòng điện chạy qua Điện trở R7 nối tiếp với Quang điện trở LDR. Điểm nối giữa hai linh kiện này sẽ tạo ra một điện áp tham chiếu (thay đổi theo ánh sáng).
- + Điện áp này được đưa thẳng vào chân kích (chân số 2) của IC 555.

Giai đoạn 3: Xử lý và So sánh (Đóng vai trò "Bộ não")

- Tín hiệu điện áp từ LDR được chuyển vào bên trong IC 555:

- + Bên trong IC 555 có chứa các bộ so sánh . Nó sẽ liên tục đo điện áp từ cầu phân áp LDR truyền tới.
- + Tùy thuộc vào mức điện áp nhận được vượt qua ngưỡng cao $\left(\frac{2}{3}V_{cc}\right)$ hay rớt xuống dưới ngưỡng thấp $\left(\frac{1}{3}V_{cc}\right)$, IC 555 sẽ lật trạng thái và quyết định xuất ra mức điện áp 12V ở chân số 3 (Output) hay không.

Giai đoạn 4: Thực thi (Đóng/Ngắt thiết bị)

- Lệnh từ IC 555 sẽ điều khiển trực tiếp bóng đèn thông qua Relay:

- + Tín hiệu 12V từ chân số 3 của IC 555 được đưa vào cuộn hút của Relay 12V.
- + Nếu có dòng 12V, cuộn từ trong Relay sinh ra từ trường, hút cặp tiếp điểm đóng lại ("tạch"). Lúc này, dòng điện 220V từ lưới điện sẽ được đi qua tiếp điểm của Relay, truyền tới Bóng đèn và thắp sáng nó.

2. Các khối trong mạch

Trong mạch có các loại diode và các loại điện trở là :

- Diode chỉnh lưu (D2,D3,D4,D5)
- Diode Zener (D6)
- Diode bảo vệ Relay (D1)
- Điện trở hạn dòng (R4)
- Điện trở xả tụ (R2)
- Điện trở phân áp (R7)

2.1 Khối Nguồn

Khối này có nhiệm vụ hạ áp trực tiếp từ điện lưới 220V xoay chiều (AC) xuống 12V một chiều (DC) an toàn để nuôi toàn bộ mạch.

- **Điện trở R2 (1MΩ) và Điện trở R4 (10kΩ /2W):** Đây là thành phần cản dòng, tạo trở kháng để hạ áp từ 220V xuống mức nhỏ.
- **4 Diode 1N4007:** Cấu thành mạch chỉnh lưu cầu, biến đổi dòng điện xoay chiều AC thành dòng điện một chiều DC. Việc bạn xếp 4 diode 1N4007 rời thay vì dùng IC cầu là rất hợp lý vì linh kiện phổ biến, chịu tải tốt và tản nhiệt hiệu quả.
- **Tụ C2 (100nF):** Đóng vai trò làm tụ lọc phẳng điện áp sau khi đi qua cầu chỉnh lưu.
- **Diode Zener:** Giúp ghim và ổn định mức điện áp ở 12V.
- **Tụ C1 (470uF/25V):** Đóng vai trò làm tụ hóa lọc nguồn.
- **Tụ C3 (474J/400V):** Đóng vai trò làm tụ áp chính trong mạch.
- **Diode zener (12V/1W):** nhiệm vụ của nó là đảm bảo điện áp đầu ra cố định là 12V.
- **Header 2:** Là cổng giao tiếp an toàn để bạn bắt vít nối dây điện lưới 220V xoay chiều vào mạch và xuất ra tải

2.2 Khối Điều Khiển

Khối này đọc tín hiệu thay đổi từ khối cảm biến và ra quyết định xử lý.

- **IC 555:** Được coi là "bộ não" điều khiển. IC này sẽ nhận điện áp từ cầu phân áp do quang trở LDR tạo ra, so sánh ngưỡng (Schmitt Trigger) để quyết định xuất tín hiệu lệnh hay không.
- **Trở R1 (100kΩ):** Điện trở hạn dòng, bảo vệ ngõ vào chân 2 và 6 của IC 555

2.3 Khối Cảm Biến

Nhiệm vụ của khối này là nhận diện mức độ ánh sáng của môi trường xung quanh.

- **Quang điện trở LDR:** Hoạt động như "con mắt" của mạch. Đặc tính của nó là khi trời sáng, điện trở của linh kiện rất nhỏ (dưới 1000Ω) , nhưng khi trời tối, điện trở sẽ tăng lên rất cao (trên 100kΩ).
- **Điện trở R7 (330kΩ):** Mắc nối tiếp với LDR1 tạo thành cầu phân áp, có nhiệm vụ chuyển đổi sự thay đổi về điện trở của môi trường thành sự thay đổi về điện áp để báo về cho IC 555.
- **Tụ C9 (100nF):** đóng vai trò lọc nhiễu tín hiệu cảm biến.
- **Đèn:** khi trời tối → đèn sáng , khi trời sáng → đèn tắt.

2.4 Khối Công Suất

Nhiệm vụ cuối cùng là nhận lệnh từ IC để đóng/ngắt thiết bị tải công suất lớn như đèn đường.

- **Relay (10A/12V):** Là một công tắc cơ học được điều khiển bằng điện. Nó sử dụng dòng điện điều khiển rất nhỏ (12V) từ IC để đóng ngắt một cách an toàn dòng điện khổng lồ 220V thắp sáng bóng đèn đường.
- **Diode D5:** Mặc dù nhỏ bé nhưng đóng vai trò bảo vệ sống còn. Khi relay ngắt điện, cuộn dây sinh ra điện áp ngược rất lớn. Diode này sẽ triệt tiêu dòng điện đó, bảo vệ chân số 3 của IC 555 không bị đánh thủng.

3. Các linh kiện trong mạch

3.1 Điện trở

a) Khái niệm

Điện trở là gì? Ta hiểu một cách đơn giản – Điện trở là sự cản trở dòng điện của một vật dẫn điện, nếu một vật dẫn điện tốt thì điện trở nhỏ, vật dẫn điện kém thì điện trở lớn, vật cách điện thì điện trở là vô cùng lớn. Điện trở của dây dẫn: Điện trở của dây dẫn phụ thuộc vào chất liệu, độ dài và tiết diện của dây, được tính theo công thức sau: $R = \rho \frac{L}{S}$

Trong đó ρ là điện trở suất phụ thuộc vào chất liệu

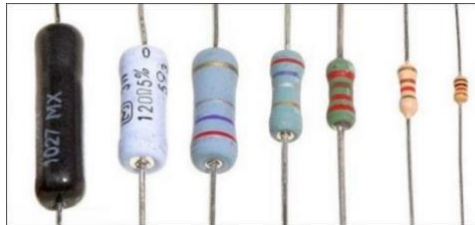
L là chiều dài dây dẫn

S là tiết diện dây dẫn

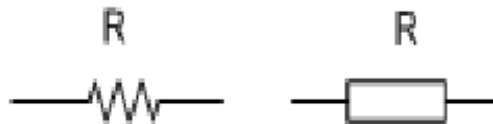
R là điện trở đơn vị là Ohm

b) Điện trở trong thiết bị điện tử.

- Trong thiết bị điện tử, điện trở là một linh kiện quan trọng. Chúng được làm từ hợp chất cacbon và kim loại. Tùy theo tỷ lệ pha trộn mà người ta tạo ra được các loại điện trở có trị số khác nhau.



Hình dạng của điện trở trong thiết bị điện tử.



Ký hiệu của điện trở trên các sơ đồ nguyên lý.

- Đơn vị điện trở là Ω (Ohm), $K\Omega$, $M\Omega$

- Cách ghi trị số của điện trở:

+ Các điện trở có kích thước nhỏ được ghi trị số bằng các vạch màu theo một quy ước chung của thế giới

+ Các điện trở có kích thước lớn hơn từ 2W trở lên thường được ghi trị số trực tiếp trên thân. Ví dụ như các điện trở công suất, điện trở sứ.



Trở sứ công suất lớn, trị số được ghi trực tiếp.

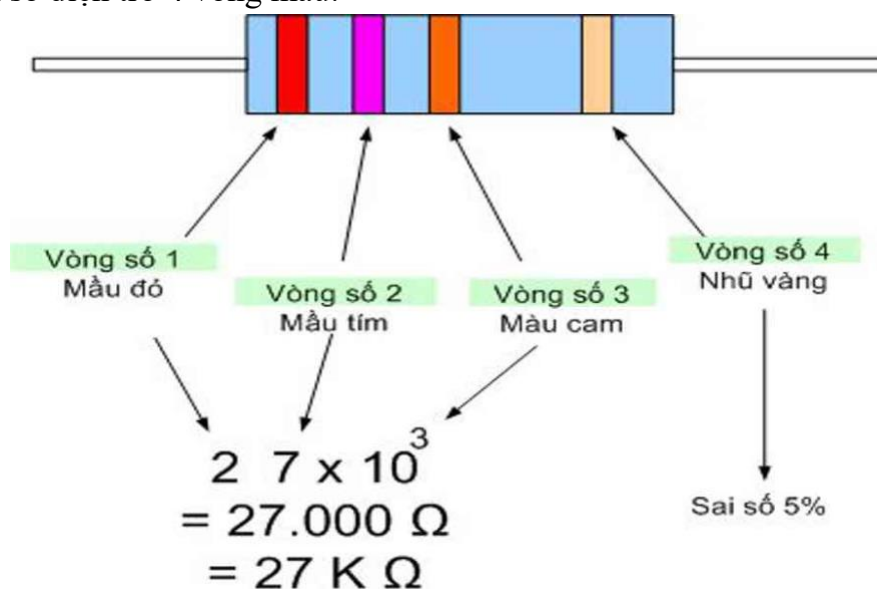
c) Cách đọc trị số điện trở.

Quy ước màu Quốc tế

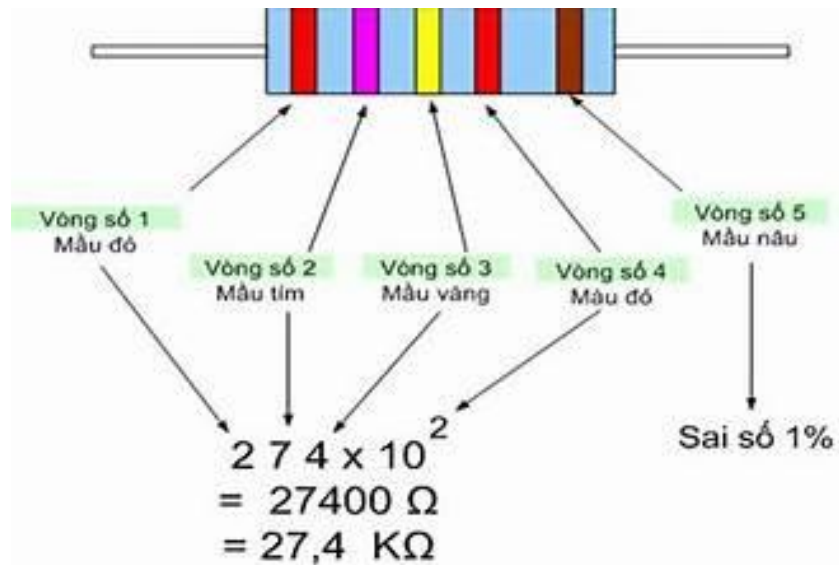
Màu	Giá trị	Hệ số nhân	Sai số
Đen	0	1	
Nâu	1	10	$\pm 1\%$
Đỏ	2	100	$\pm 2\%$
Cam	3	1,000	
Vàng	4	10,000	
Lục	5	100,000	$\pm 0.5\%$
Lam	6	1,000,000	$\pm 0.25\%$
Tím	7	10,000,000	$\pm 0.1\%$
Xám	8		$\pm 0.05\%$
Trắng	9		
Hoàng kim		0.1	$\pm 5\%$
Bạc		0.01	$\pm 10\%$
Không có gì			$\pm 20\%$

Điện trở thường được ký hiệu bằng 4 vòng màu, điện trở chính xác thì được ký hiệu bằng 5 vòng màu

* Cách đọc trị số điện trở 4 vòng màu:



* Cách đọc trị số điện trở 5 vòng màu(điện trở chính xác):

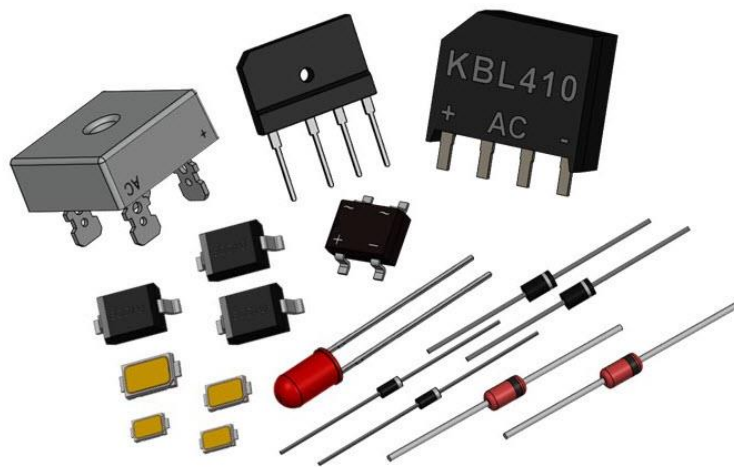


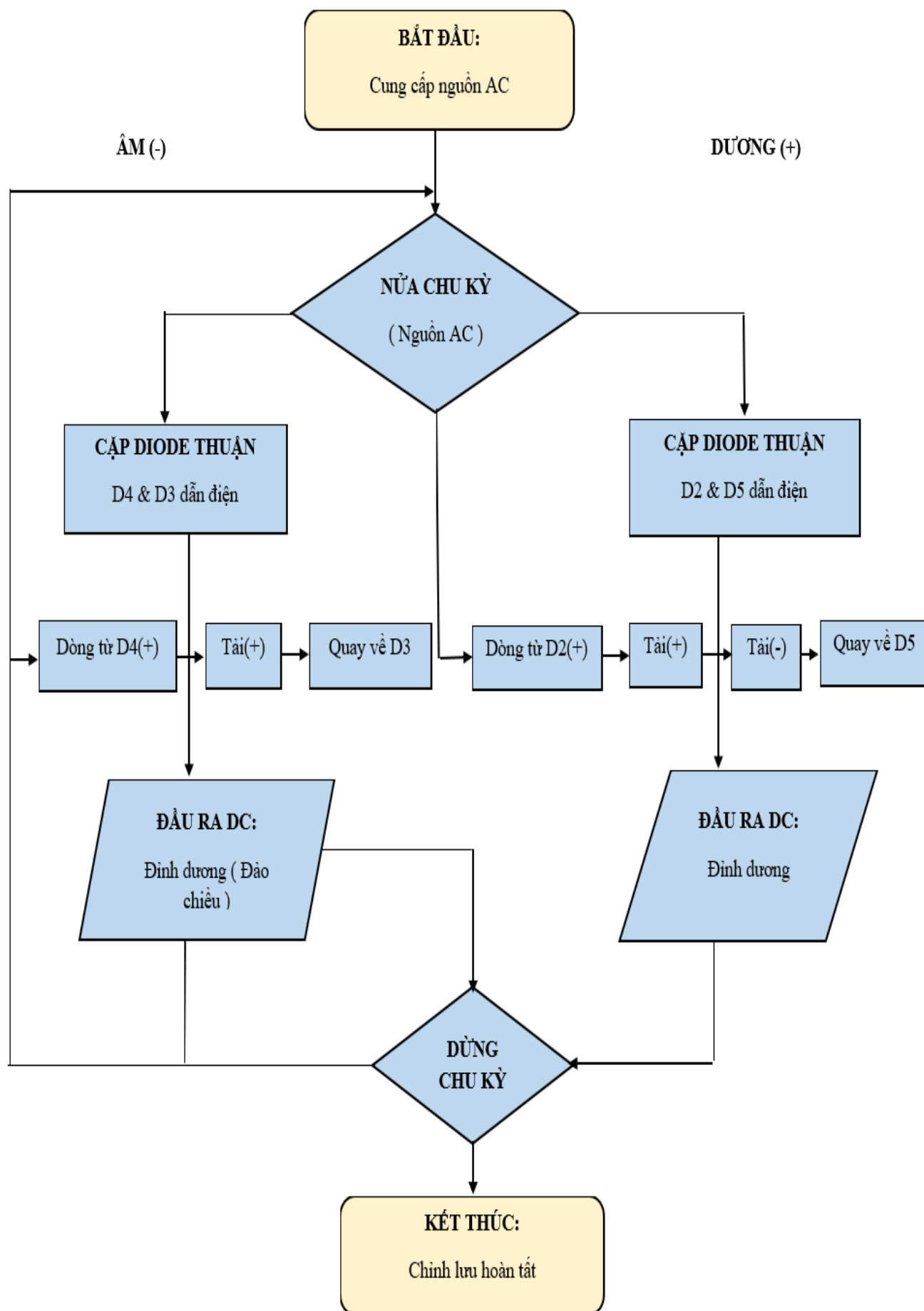
- Vòng số 5 là vòng cuối cùng, là vòng ghi sai số, trở 5 vòng màu thì màu sai số có nhiều màu, do đó gây khó khăn cho ta khi xác định đâu là vòng cuối cùng, tuy nhiên vòng cuối luôn có khoảng cách xa hơn một chút.
- Đối diện vòng cuối là vòng số 1, tương tự cách đọc trị số của trở 4 vòng màu nhưng ở đây vòng số 4 là bội số của cơ số 10, vòng số 1, số 2, số 3 lần lượt là hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Trị số = (vòng 1)(vòng 2)(vòng 3) x $10^{\text{(mũ vòng 4)}}$
- Có thể tính vòng số 4 là số con số không "0" thêm vào, hiện nay các nhà sản xuất cho ra nhiều loại điện trở theo quy định như: 100 - 300 - 1k - 2k2 - 3k3 - 3k9... không phải là mua loại nào là có. Các giá trị này là các giá trị chuẩn.

3.2 Diode

a) Khái niệm

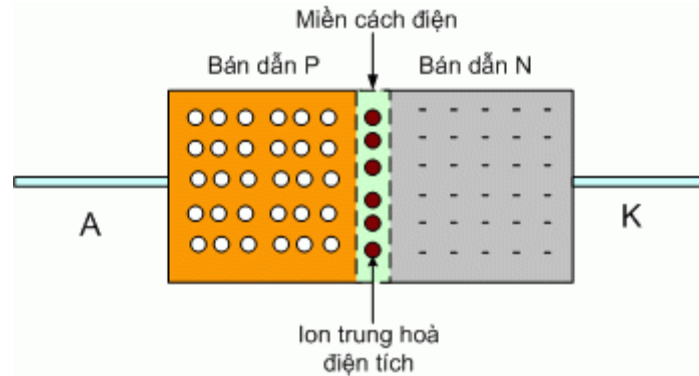
- Diode là một loại linh kiện bán dẫn chỉ cho phép dòng điện đi qua nó theo một chiều mà không theo chiều ngược lại.





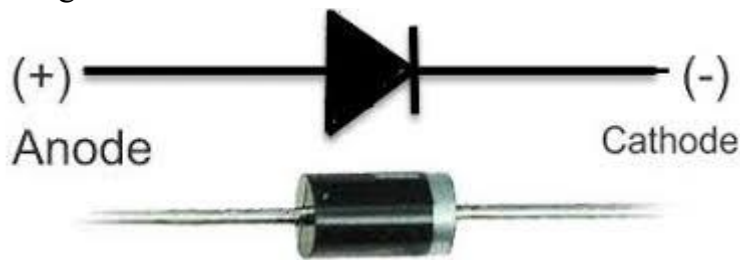
b) Cấu tạo và ký hiệu

- Điốt bán dẫn có cấu tạo gồm một khối bán dẫn loại P ghép với một khối bán dẫn loại N và được nối với 2 chân ra là Anode và Cathode.



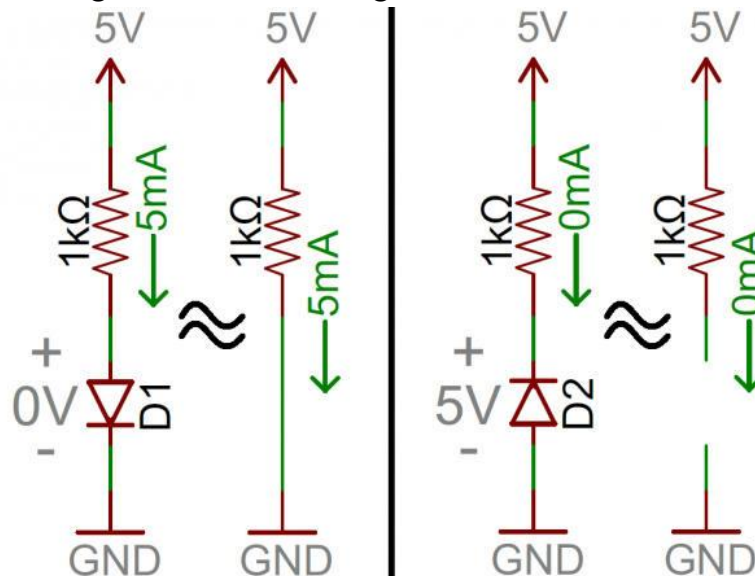
Cấu tạo của diode

- Diode có 2 đầu và được phân cực, có nghĩa là 2 đầu này khác nhau rõ rệt. Điều quan trọng là bạn không được nhầm lẫn 2 đầu của diode khi kết nối mạch. Đầu dương của diode được gọi là cực Anode và đầu âm được gọi là cực Cathode. Dòng điện chảy qua diode chỉ đi theo một chiều từ Anode sang Cathode.



Ký hiệu của diode trên sơ đồ

- Ký hiệu của diode cho thấy rằng dòng điện chạy qua diode theo hướng tam giác/mũi tên đang trỏ, dòng điện không thể đi theo chiều ngược lại.



- Ở bên trái, đi-ốt D1 được phân cực thuận và cho phép dòng điện chạy qua mạch. Về bản chất nó giống như mạch được nối tắt nếu diode được xem như lý tưởng. Ở bên phải, đi-ốt D2 bị phân cực ngược. Dòng điện không thể chảy qua mạch, và về cơ bản nó giống như trường hợp mạch bị hở.

- Mặc dù đều có nền tảng cấu tạo cơ bản là linh kiện bán dẫn, nhưng thông qua kỹ thuật chế tạo, mỗi loại lại sở hữu những đặc tính làm việc hoàn toàn khác biệt. Trong mạch này đã sử dụng diode chỉnh lưu và diode zener.

c) Diode chỉnh lưu

- Cấu tạo bởi chất bán dẫn Silic hoặc Gecmani có pha thêm một số chất để tăng thêm số lượng electron tự do. Loại này dùng chủ yếu để chỉnh lưu dòng điện hoặc trong mạch tách sóng.

- Một đi-ốt chỉnh lưu hay đi-ốt công suất là một đi-ốt tiêu chuẩn có thông số dòng điện tối đa cao hơn nhiều. Thông số dòng điện cao hơn thường đi kèm với điện áp phân cực thuận lớn hơn. Ví dụ, 1N4007 chịu được dòng điện tối đa 1A và điện áp phân cực thuận là 1.1V.



- Hình trên cho thấy hình dạng của đi-ốt 1N4007. Vạch màu xám trên thân đi-ốt cho biết đó chính là cực cathode.

- Được dùng làm bộ chỉnh lưu trong phần nguồn điện của các thiết bị điện tử để chuyển đổi điện áp AC thành DC với các tụ lọc khác.

+ Diode 1N4007 được chế tạo để làm việc với điện áp cao và nó có thể dễ dàng xử lý điện áp dưới 1000V.

+ Với dòng điện trung bình 1000mA, công suất tiêu thụ 3W, kích thước nhỏ và giá rẻ diode này rất lý tưởng cho nhiều ứng dụng khác nhau.

- *Xếp 4 diode thẳng hàng trên bo mạch thực tế:*

+ Dễ đi dây: Tránh việc các đường mạch đồng bị vắt chéo lên nhau (rất quan trọng khi tự làm mạch in 1 lớp).

+ Chống cắm ngược cực: Các vạch âm (màu xám) được xếp có quy luật giúp bạn nhìn lướt qua là phát hiện ngay lỗi hàn ngược, tránh nổ mạch.

+ Tiết kiệm diện tích: Tạo thành một khối chữ nhật xít nhau, dễ sắp xếp vào các khoảng trống bên cạnh những linh kiện to.

+ Thẩm mỹ: Giúp tổng thể bo mạch trông gọn gàng, vuông vức và chuyên nghiệp hơn.

- Các ứng dụng

+ Nguồn điện

+ Bộ sạc pin

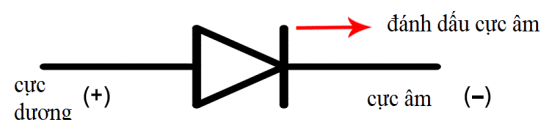
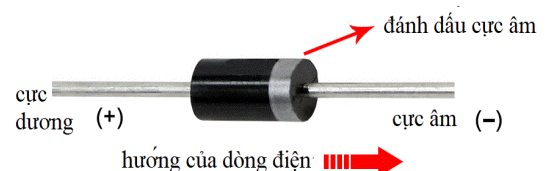
+ Bộ nhân đôi điện áp

+ Adapter

+ Chỉnh lưu

+ Bảo vệ linh kiện

+ Chặn điện áp đến khi không cần thiết



d) Diode zener

- Còn được gọi là “diode ổn áp” là những diode khác biệt so với dòng đi-ốt thông thường. Chúng thường được sử dụng ở chế độ phân cực ngược. Zener được thiết kế để có một điện áp đánh thủng rất chính xác, được gọi là đánh thủng zener hoặc điện áp zener. Khi dòng ngược đủ lớn chạy qua zener, điện áp trên đi-ốt sẽ cố định ở một giá trị không đổi và bằng với điện áp đánh thủng.
- Các diode Zener thường được sử dụng để tạo ra một điện áp tham chiếu chính xác và bằng với điện áp Zener. Chúng có thể được sử dụng trong mạch ổn áp công suất nhỏ, nhưng không được sử dụng trong các mạch điều chỉnh điện áp vì sẽ tiêu hao một lượng lớn dòng điện.

Vậy diode zener và diode chỉnh lưu là hai thành phần quan trọng trong các mạch điện tử, với mục đích và cấu tạo khác nhau. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa chúng:

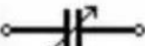
Tiêu Chí	Diode Zener	Diode Chỉnh Lưu
Mục Đích	Bảo vệ mạch khỏi điện áp cao vượt mức, được sử dụng như một điện áp tham chiếu.	Chuyển đổi AC sang DC.
Nguyên Lý Hoạt Động	Hoạt động ở cả hai chiều dòng điện nhưng chủ yếu được sử dụng ở chế độ ngược để giữ điện áp ổn định.	Chỉ cho phép dòng điện chạy theo một hướng, hoạt động ở chế độ tiến.
Cấu Tạo	Cấu tạo giống diode thông thường nhưng được thiết kế để hoạt động ổn định ở vùng đánh thủng khi điện áp đảo ngược đạt giá trị nhất định.	Cấu tạo đơn giản, cho phép dòng điện chạy qua một hướng khi điện áp đạt đến một ngưỡng nhất định.
Ứng Dụng	Bảo vệ mạch khỏi sự cố điện áp cao. Sử dụng làm nguồn tham chiếu điện áp. Trong các mạch ổn áp.	Trong bộ nguồn, cung cấp điện DC từ nguồn điện AC. Trong các mạch điện tử tiêu dùng như bộ sạc, nguồn cung cấp điện.
Đặc Điểm Điện Áp	Điện áp ngược ổn định tại một giá trị nhất định không đổi, gọi là điện áp Zener.	Điện áp tiến khi dòng điện chạy qua diode.
Sự Đánh Thủng	Được thiết kế để hoạt động trong trạng thái đánh thủng mà không bị hỏng.	Hỏng khi điện áp ngược vượt qua giới hạn chịu đựng.
Kích Thước & Chi Phí	Thông thường nhỏ gọn và chi phí không cao, nhưng giá có thể biến động tùy theo thông số kỹ thuật cụ thể.	Rất đa dạng về kích thước và chi phí, phụ thuộc vào loại và ứng dụng cụ thể.

→ Sự khác biệt chính giữa diode Zener và diode chỉnh lưu nằm ở mục đích sử dụng và cách chúng hoạt động trong một mạch điện tử. Diode Zener được thiết kế để duy trì một điện áp ổn định trong khi diode chỉnh lưu được dùng để chuyển đổi dòng điện xoay chiều (AC) thành dòng điện một chiều (DC).

3.3 Tụ điện

a) Khái niệm

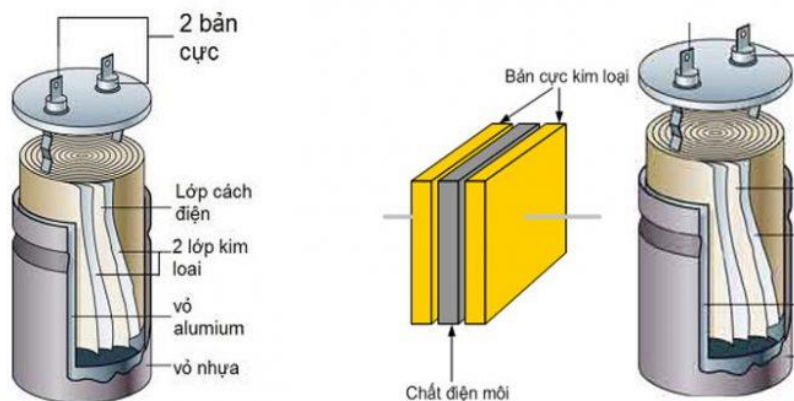
- Tụ điện là linh kiện điện tử thụ động được sử dụng rộng rãi trong các mạch điện tử, chúng được sử dụng trong cách mạch lọc nguồn, lọc nhiễu, mạch truyền tín hiệu xoay chiều, mạch tạo dao động.
- Tụ điện trong thực tế có rất nhiều loại hình dáng khác nhau với nhiều loại kích thước từ to đến nhỏ, tùy vào mỗi loại điện dung và điện áp khác nhau nên có những hình dạng khác nhau.
- Công thức: $i = C \frac{dv}{dt}$

Tụ điện		
Tụ điện phân cực		
Tụ điện biến		

b) Cấu tạo

- Cấu tạo của tụ điện gồm hai bản cực đặt song song, ở giữa có một lớp cách điện gọi là điện môi.

Người ta thường dùng giấy, gốm, mica, giấy tẩm hoá chất làm chất điện môi và tụ điện cũng được phân loại theo tên gọi của các chất điện môi này như Tụ giấy, Tụ gốm, Tụ hoá.

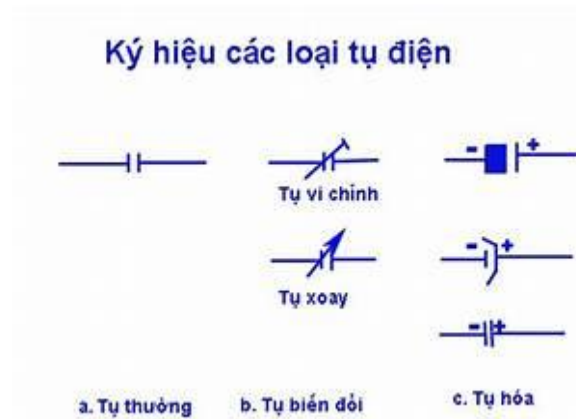


Cấu tạo tụ hóa

- Tụ điện trong thực tế có rất nhiều loại hình dáng khác nhau với nhiều loại kích thước từ to đến nhỏ, tùy vào mỗi loại điện dung và điện áp khác nhau nên có những hình dạng khác nhau.



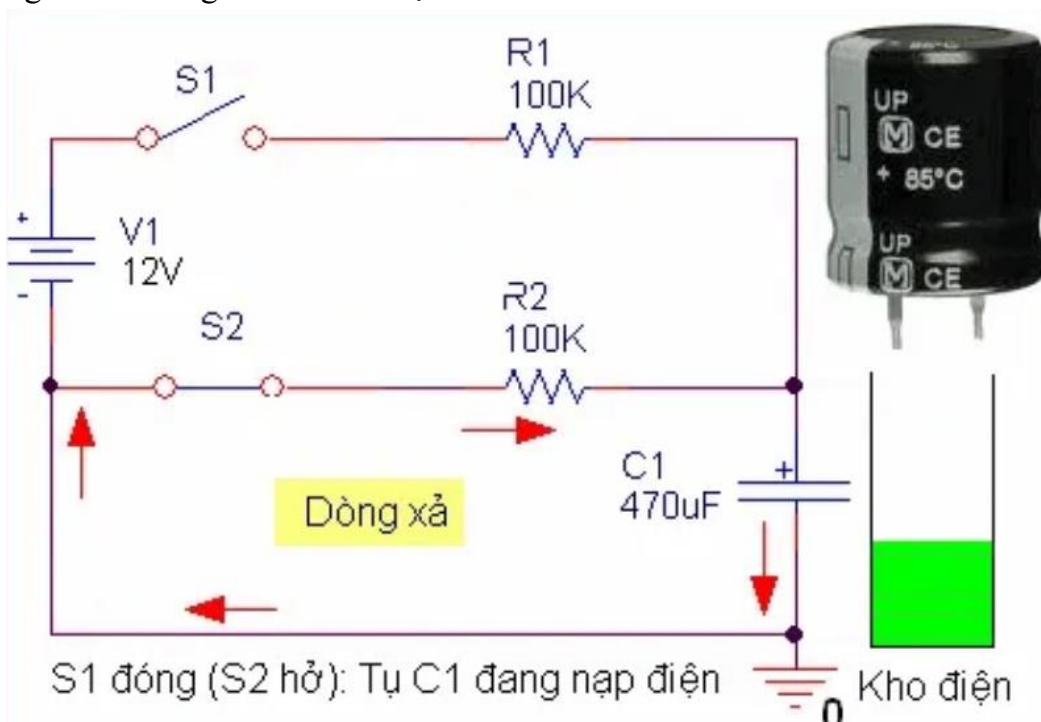
Tụ điện trong thực tế.



Tụ điện trong các sơ đồ nguyên lý.

c) Nguyên lý hoạt động

- Nguyên lý phóng nạp của tụ điện được xem là khả năng tích trữ điện năng như một ắc-quy nhỏ, dưới dạng năng lượng điện trường. Nó lưu giữ hiệu quả các Electron và phóng ra các điện tích để tạo ra dòng điện. Nhưng điểm khác biệt lớn nhất của tụ điện và ắc-quy đó là tụ điện không có khả năng sinh ra các điện tích electron.



- Nguyên lý xả nạp của tụ điện là tính chất đặc trưng, và đây cũng là nguyên lý cơ bản trong quá trình hoạt động của tụ điện. Nhờ tính chất này, tụ điện có khả năng dẫn điện xoay chiều.
- Nếu điện áp của 2 bản mạch vẫn giữ nguyên, không đột ngột biến thiên theo thời gian mà ta cắm nạp hay xả tụ thì rất dễ gây ra hiện tượng nổ có tia lửa điện do dòng điện tăng vọt. Đây cũng là nguyên lý xả nạp của tụ điện khá phổ biến.

d) Chức năng

- Từ cách phân loại và nguyên lý hoạt động của chức năng của tụ điện dùng để áp dụng vào các công trình điện riêng, chúng ta thu được 4 công dụng chính đó là:

- + Tác dụng được biết đến nhiều nhất đó là khả năng lưu giữ điện năng, lưu giữ điện tích hiệu quả. Nó cũng có công dụng lưu trữ tương tự ắc-quy. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của giá trị tụ điện thực tế là lưu giữ mà không làm tiêu hao điện năng.
- + Cho phép điện áp xoay chiều di chuyển qua, giúp tụ điện có thể dẫn điện giống như một điện trở đa năng. Đặc biệt khi tần số điện xoay chiều (điện dung của tụ càng lớn), thì dung kháng càng nhỏ. Đây được xem như là hỗ trợ đắc lực cho việc điện áp được lưu thông qua tụ điện.
- + Với khả năng nạp xả thông minh, ngăn điện áp một chiều và cho phép điện áp xoay chiều lưu thông. Điều sẽ giúp tín hiệu được truyền đi giữa các tầng khuếch đại có chênh lệch điện thế.
- + Công dụng cuối cùng đó là tụ điện có vai trò lọc điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều bằng phẳng bằng cách loại bỏ pha âm.



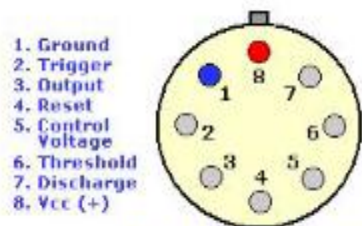
3.4 IC 555

a) Tổng quan về IC 555

- Điện áp đầu vào: 2 - 18V (Tùy từng loại của 555: LM555, NE555, NE7555..)
- Dòng điện cung cấp: 6mA - 15mA
- Điện áp logic ở mức cao: 0.5 - 15V
- Điện áp logic ở mức thấp: 0.03 - 0.06V
- Công suất lớn nhất là: 600mW



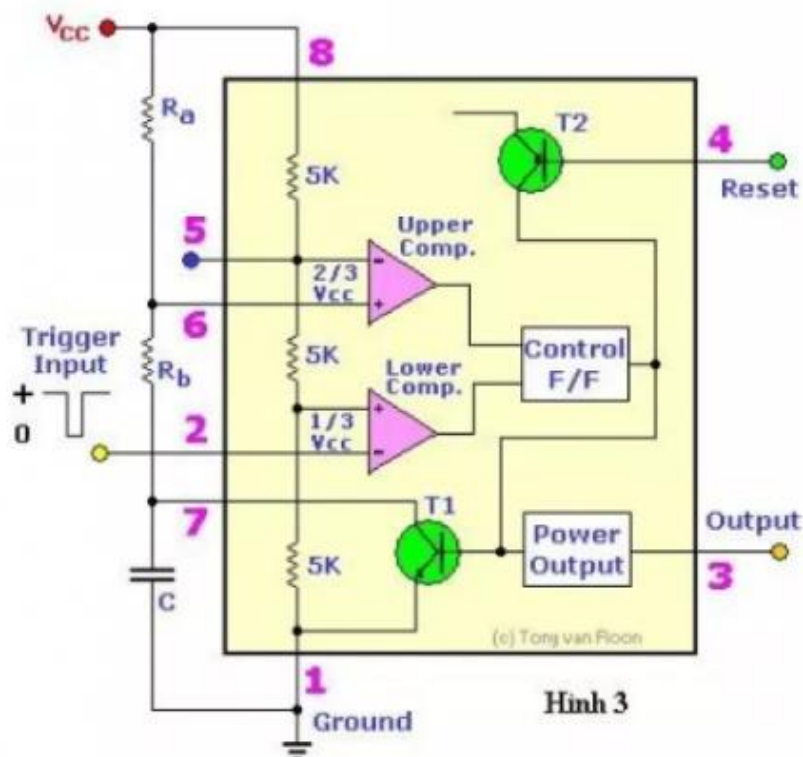
b) Cấu tạo



Hình 1 : Loại 8 chân tròn



Hình 2 : Loại 8 chân vuông



Hình 3

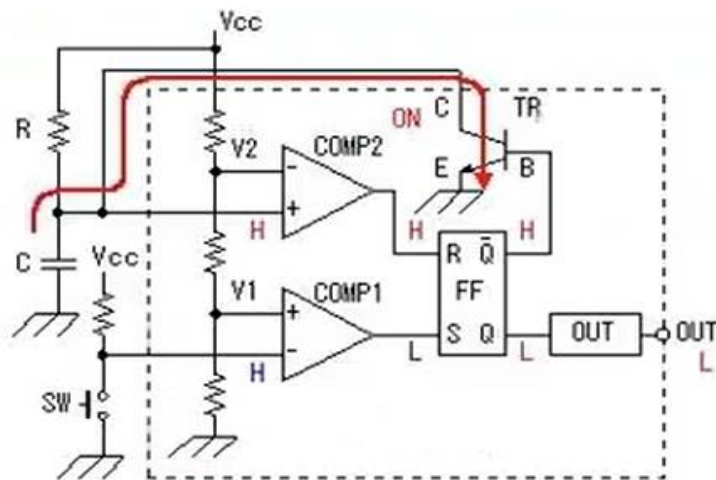
IC 555 gồm có 8 chân.

- Chân số 1 (GND): cho nối GND để lấy dòng cấp cho IC hay chân còn gọi là chân chung.
- Chân số 2 (TRIGGER): Đây là chân đầu vào thấp hơn điện áp so sánh và được dùng như 1 chân chốt hay ngõ vào của 1 tần số áp. Mạch so sánh ở đây dùng các transistor PNP với mức điện áp chuẩn là $2/3V_{cc}$.
- Chân số 3 (OUTPUT): Chân này là chân dùng để lấy tín hiệu ra logic. Trạng thái của tín hiệu ra được xác định theo mức 0 và 1. Ở đây là mức cao nó tương ứng với gần bằng V_{cc} nếu (PWM = 100%) và mức 0 tương đương với 0V nhưng mà trong thực tế mức 0 này không được 0V mà nó trong khoảng từ ($0.35 \sim \geq 0.75V$).
- Chân số 4 (RESET): Dùng lập định mức trạng thái ra. Khi chân số 4 nối masse thì ngõ ra ở mức thấp. Còn khi chân 4 nối vào mức áp cao thì trạng thái ngõ ra tùy theo mức áp trên chân 2 và 6. Nhưng mà trong mạch để tạo dao động thường hay nối chân này lên V_{CC} .
- Chân số 5 (CONTROL VOLTAGE): Dùng làm thay đổi mức áp chuẩn trong IC 555 theo các mức biến áp ngoài hay dùng các điện trở ngoài cho nối GND. Chân này có thể không nối cũng được nhưng mà để giảm trừ nhiều người ta thường nối chân số 5 xuống GND thông qua tụ điện từ $0.01\mu F$ đến $0.1\mu F$. Các tụ này lọc nhiễu và giữ cho điện áp chuẩn được ổn định.
- Chân số 6 (THRESHOLD): là một trong những chân đầu vào so sánh điện áp khác và cũng được dùng như 1 chân chốt.
- Chân số 7 (DISCHARGER): có thể xem chân này như 1 khóa điện tử và chịu điều khiển bởi tầng logic của chân 3. Khi chân 3 ở mức áp thấp thì khóa này đóng lại, ngược lại thì nó mở ra. Chân 7 tự nạp xả điện cho 1 mạch R-C lúc IC 555 dùng.
- Chân số 8 (V_{cc}): Không cần nói cũng biết đó là chân cung cấp áp và dòng cho IC hoạt động. Không có chân này coi như IC chết.

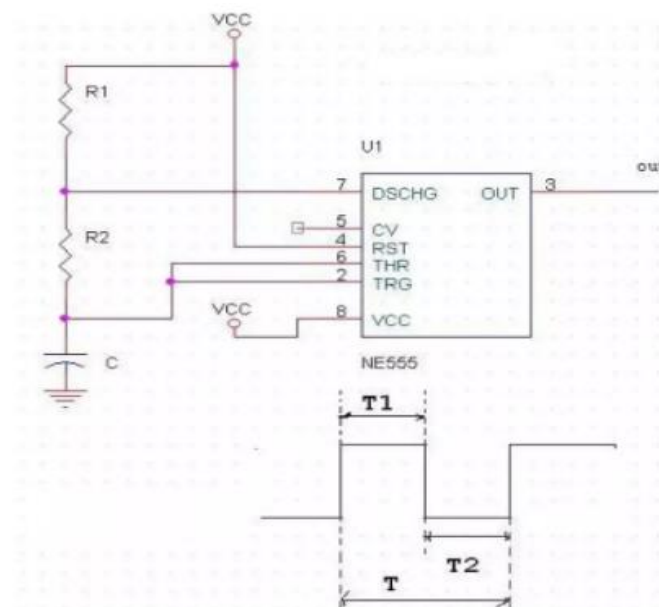
c) Chức năng

- + Là thiết bị tạo xung chính xác
- + Máy phát xung
- + Điều chế được độ rộng xung (PWM)
- + Điều chế vị trí xung (PPM) (Hay dùng trong thu phát hồng ngoại)

d) Nguyên lý hoạt động



- Trong quá trình hoạt động bình thường của IC555, điện áp trên tụ C chỉ dao động quanh điện áp $\frac{1}{3} V_{cc} \rightarrow \frac{2}{3} V_{cc}$.
- Khi nạp điện, tụ C nạp điện với điện áp ban đầu là $\frac{1}{3} V_{cc}$, và kết thúc nạp ở thời điểm điện áp trên C bằng $\frac{2}{3} V_{cc}$. Nạp điện với thời hằng là $(R_a + R_b) \cdot C$.
- Khi xả điện, tụ C xả điện với điện áp ban đầu là $\frac{2}{3} V_{cc}$, và kết thúc xả ở thời điểm điện áp trên C bằng $\frac{1}{3} V_{cc}$. Xả điện với thời hằng là $R_b \cdot C$.
- Thời gian mức 1 ở ngõ ra chính là thời gian nạp điện, mức 0 là xả điện.

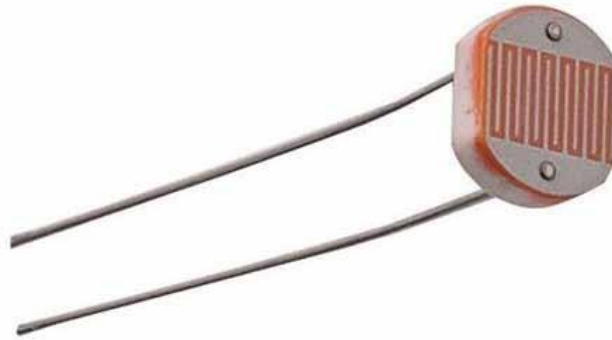


- Nhìn vào sơ đồ mạch trên ta có công thức tính tần số, độ rộng xung.
- + Tần số của tín hiệu đầu ra là: $f = \frac{1}{\ln(2) \cdot C \cdot (R_1 + 2R_2)}$
- + Chu kỳ của tín hiệu đầu ra: $T = \frac{1}{f}$
- + Thời gian xung ở mức H (1) trong một chu kỳ: $t_1 = \ln(2) \cdot (R_1 + R_2) \cdot C$
- + Thời gian xung ở mức L (0) trong một chu kỳ: $t_2 = \ln(2) \cdot R_2 \cdot C$

3.4 Quang trở

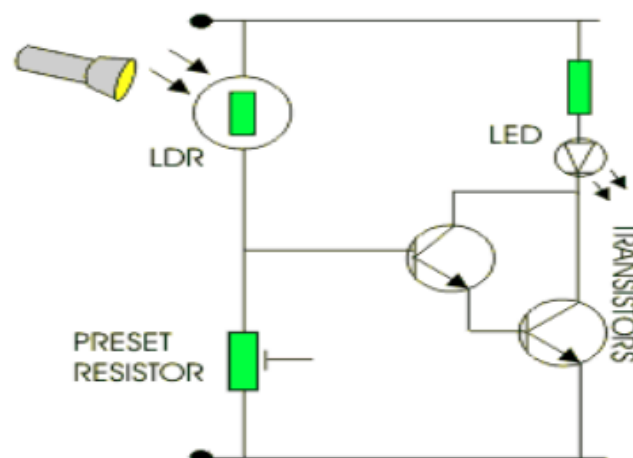
a) Tổng quan về quang trở

- Thông thường, điện trở của quang trở khoảng 1.000.000 ohms. Khi chiếu ánh sáng vào, điện trở này giảm xuống rất thấp. Người ta ứng dụng đặc tính này của quang trở để làm ra các mạch phát hiện sáng/tối.



Quang trở trong các mạch điện tử.

- Khi ánh sáng yếu, trở kháng của quang trở cao. Dòng ở cực B của transistor bé, đèn tắt. Tuy nhiên, khi ánh sáng mạnh, dòng chạy qua quang trở đến cực B của transistor thứ nhất cũng như transistor thứ 2 làm đèn sáng. Biến trở bên dưới tạo thành cầu chia áp để chỉnh độ nhạy của quang trở



- Cấu tạo của quang trở gồm 2 phần là phần trên và phần dưới là các mảng kim loại được đầu nối với nhau thông qua các đầu cực.

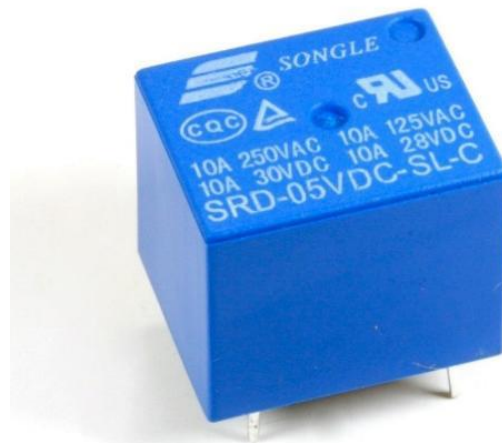
b) Nguyên lý hoạt động

- Quang trở được làm bằng chất bán dẫn có trở kháng rất cao và không có một tiếp giáp nào.
- Trong bóng tối, quang trở thường có điện trở lên vài MΩ. Còn khi có ánh sáng chiếu vào thì giá trị điện trở có thể giảm xuống mức một cho đến vài trăm Ω.
- Nguyên lý hoạt động của quang trở dựa trên nguyên lý hiệu ứng quang điện trong một khối vật chất. Khi mà các photon có năng lượng đủ lớn đập vào, sẽ khiến cho các electron bật ra khỏi các phân tử và trở thành các electron tự do trong khối chất và từ chất bán dẫn chuyển thành dẫn điện. Mức độ dẫn điện của quang trở tùy thuộc vào phần lớn các photon được hấp thụ.

- Khi ánh sáng lọt vào quang trở, các electron sẽ được giải phóng và độ dẫn điện sẽ được tăng lên. Tùy thuộc vào chất bán dẫn mà các quang trở sẽ có những phản ứng khác nhau với các loại sóng photon khác nhau.

3.5 Relay (10A / 12V)

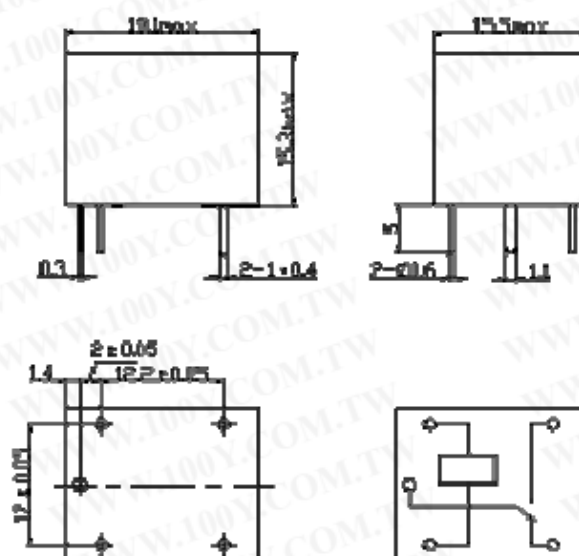
a) Tổng quan về relay



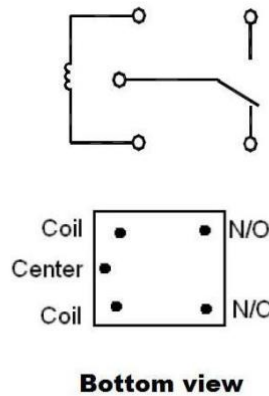
Relay SRD-5VDC-SL-C là một loại relay điện cơ phổ biến, dùng để đóng/ngắt mạch điện công suất lớn thông qua tín hiệu điều khiển điện áp thấp (5V DC). Được sử dụng nhiều trong điều khiển thiết bị điện bằng vi điều khiển như Arduino, STM32,...

- **Điện áp điều khiển:** 5V DC
- **Dòng tiêu thụ cuộn hút:** ~70mA
- **Dòng tải tối đa:** 10A / 250VAC hoặc 10A / 30VDC
- **Loại tiếp điểm:** SPDT (1 cực - 2 ném: NO/NC)
- **Số chân:** 5 chân

b) Cấu tạo



- Chân 1 và chân 2 được nối vào cuộn hút, khi có điện vào cuộn hút sẽ hút tiếp điểm chuyển từ vị trí 4 xuống tiếp điểm 5
- Chân 3: đặt điện áp (nếu là loại Relay 5V thì đặt 5V DC vào đây)
- Chân 4, chân 5: tiếp điểm.



Chân	Ký hiệu	Chức năng
1	Coil -	Cuộn hút (-)
2	Coil +	Cuộn hút (+)
3	Center	Chân chung
4	NO	Tiếp điểm thường hở
5	NC	Tiếp điểm thường đóng

c) Nguyên lý hoạt động:

- + Khi **chưa cấp điện** cho cuộn hút: Center nối với NC.
- + Khi **có điện 5V** vào cuộn hút: relay kích, Center nối với NO.
- + Được dùng như một **công tắc điện tử** để điều khiển tải AC/DC.

Ứng dụng của relay

+ Nhìn chung, công dụng của relay là “dùng một năng lượng nhỏ để đóng cắt nguồn năng lượng lớn hơn”.

+ Relay được dùng khá thông dụng trong các ứng dụng điều khiển động cơ và chiếu sáng.

+ Khi cần đóng cắt nguồn năng lượng lớn, relay thường được ghép nối tiếp. Nghĩa là một relay nhỏ điều khiển một relay lớn hơn, và relay lớn sẽ điều khiển nguồn công suất.

- 12V ở đây là điện áp cuộn dây: đây là điện áp để kích relay, phải cấp đúng gần 12V

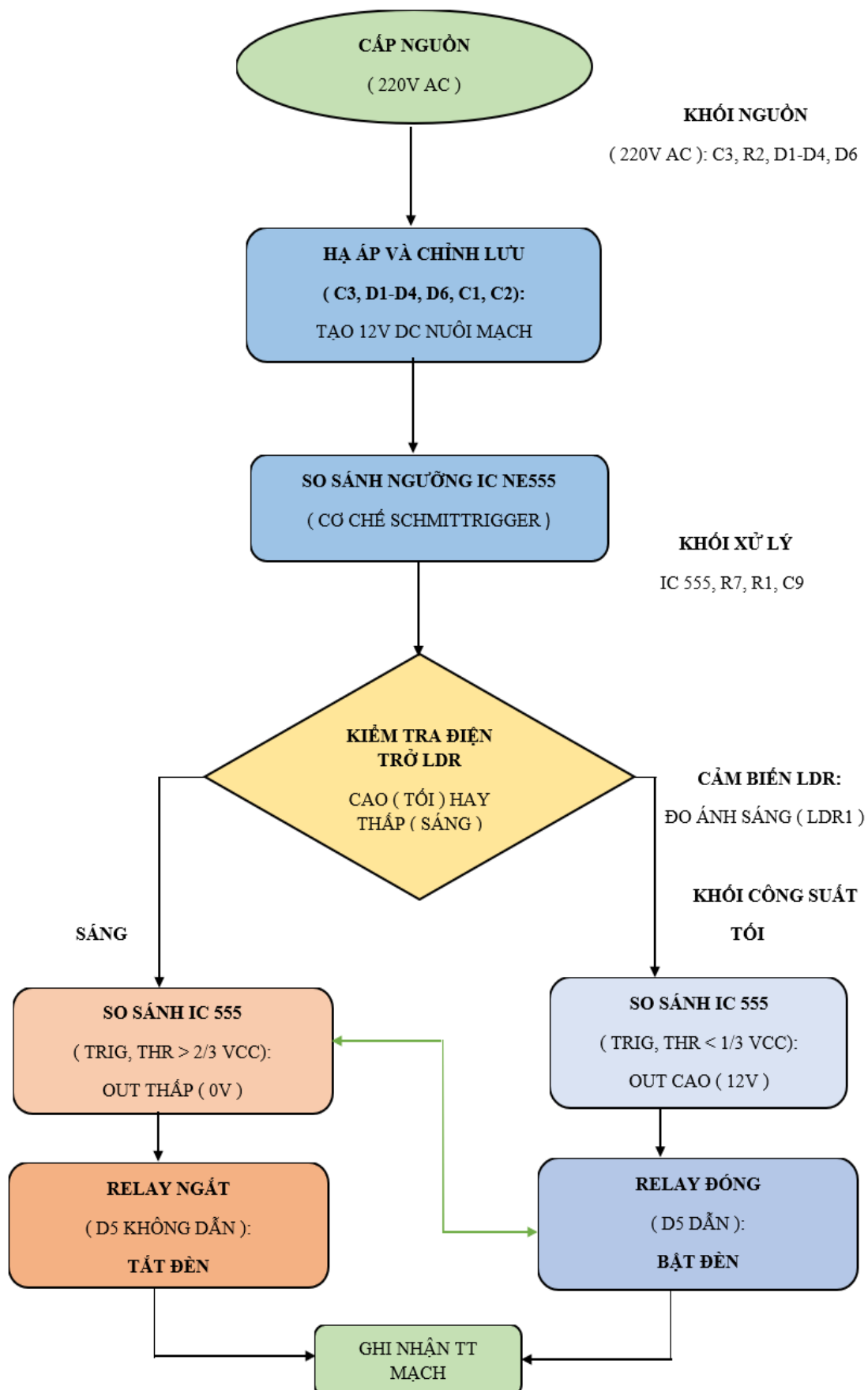
→ Vậy tại sao lại dùng 12V/10A ?

- Vcc $\approx$ 12V nên phải dùng relay 12V để: hút chắc, không cháy cuộn dây. Không nên dùng relay 10V vì Vcc $\approx$ 12V > 10V cuộn relay sẽ bị quá áp, dòng tăng, nóng, dễ cháy.

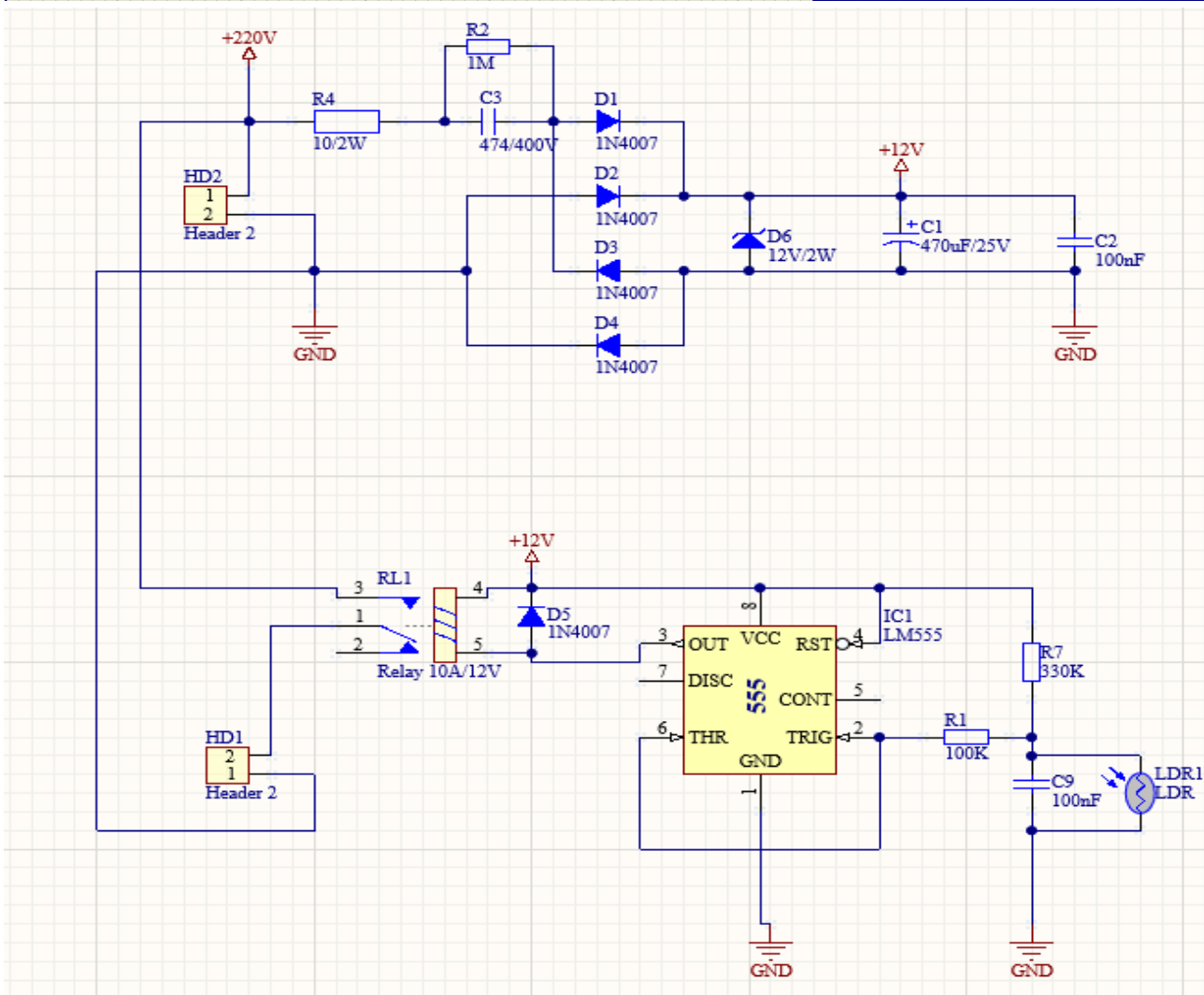
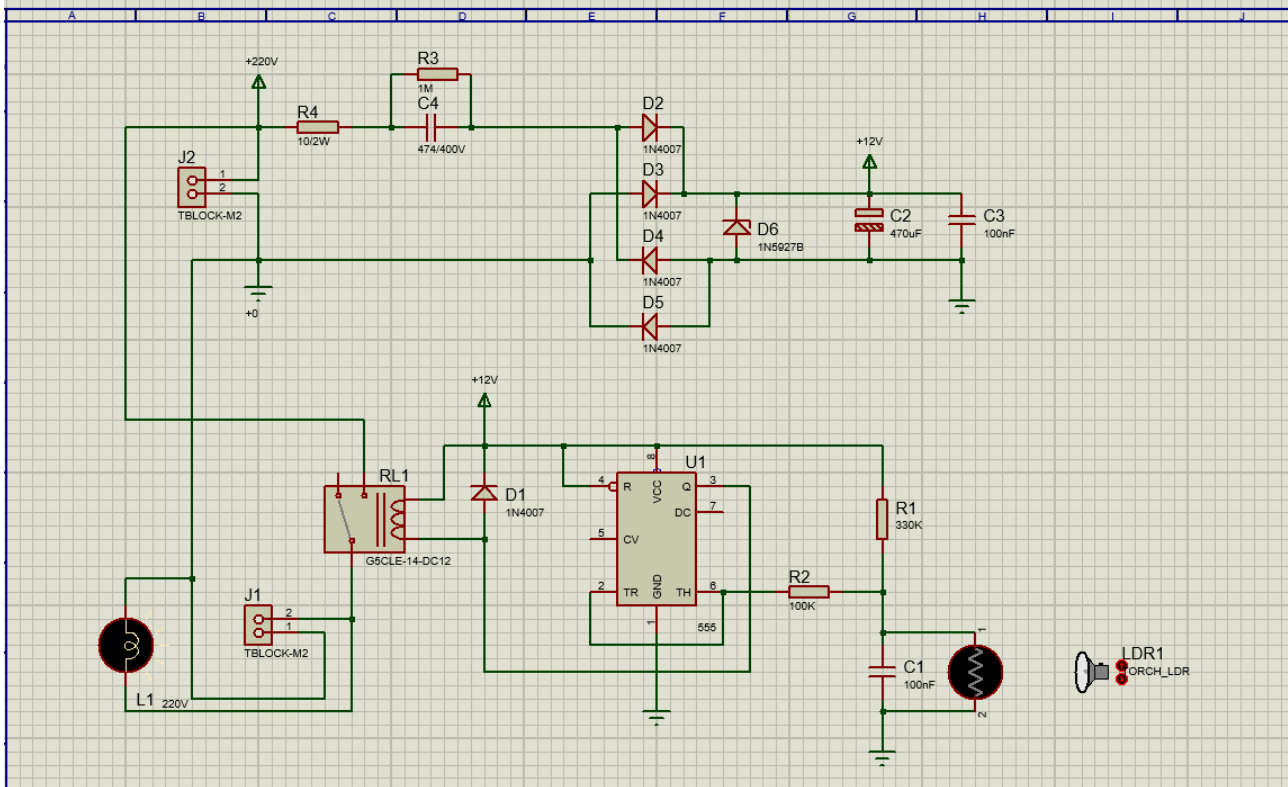
- 10A là dòng tiếp điểm, dòng tối relay chịu được khi đóng tải.

III. SƠ ĐỒ KHỐI, SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

1. Sơ đồ khối



2. Sơ đồ nguyên lý



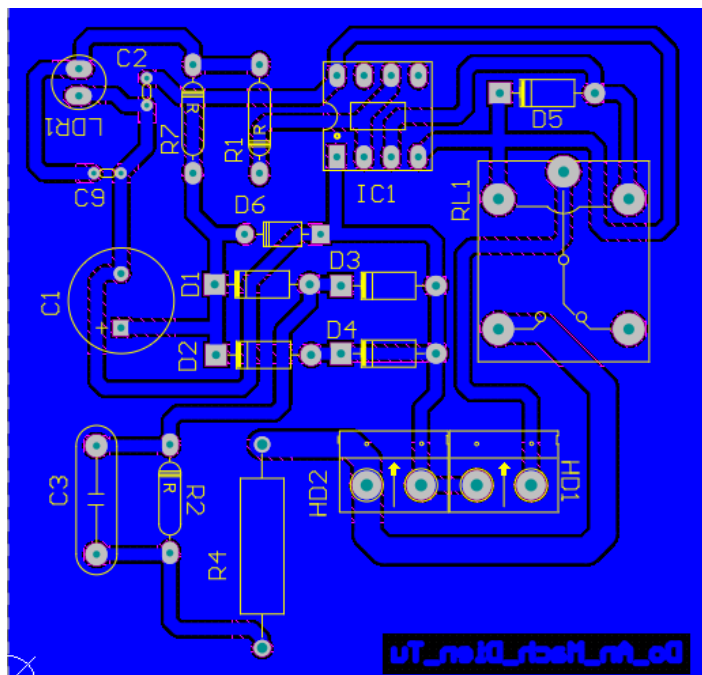
- Điện trở R1 (330K) nối từ nguồn +12V tiếp nối với quang trở LDR1 xuống GND để tạo thành cầu phân áp cảm biến.
- Tín hiệu điện áp sinh ra giữa R1 và LDR1 được truyền qua điện trở R2 (100K), đưa trực tiếp vào chân kích (chân 2 - TR) và chân ngưỡng (chân 6 - TH) của IC 555.
- Dựa trên sự thay đổi điện áp này, IC 555 sẽ chuyển đổi trạng thái và xuất tín hiệu điều khiển ra chân 3 (Q/Out) để kích cuộn dây của Relay (RL1).
- Relay đóng/nhả tiếp điểm, đóng vai trò cách ly và cấp nguồn điện lưới 220V cho bóng đèn L1 (220V) bật sáng hoặc tắt.

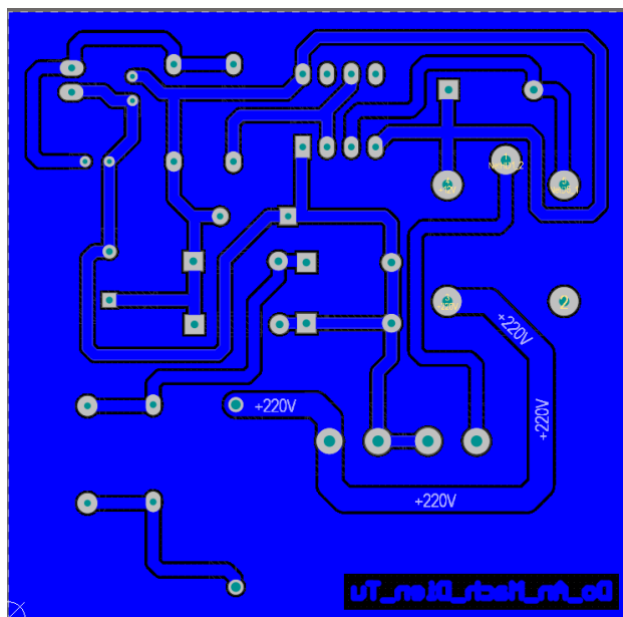
3. Nguyên lý hoạt động

- Khi trời sáng (Ban ngày): Ánh sáng mặt trời chiếu vào quang điện trở LDR làm điện trở của linh kiện này giảm xuống rất nhỏ (dưới 1000Ω). Sự sụt giảm điện trở này kéo theo mức điện áp đưa vào IC LM555 thay đổi. Khi đó, IC 555 sẽ nhận diện và đưa ra tín hiệu không kích hoạt relay, khiến relay mở mạch điện 220V đang cấp cho đèn. Kết quả là đèn sẽ tắt.
- Khi trời tối (Ban đêm): Khi ánh sáng môi trường giảm hoặc không có ánh sáng, điện trở của LDR sẽ tăng lên rất lớn (lớn hơn $100k\Omega$). Lúc này, điện áp đưa vào IC 555 thay đổi và vượt qua ngưỡng so sánh. Lập tức, IC 555 lật trạng thái và kích hoạt relay. Relay khi được cấp điện sẽ đóng mạch điện 220V cấp cho đèn. Kết quả là đèn tự động bật sáng để chiếu sáng không gian.

VI. Thiết kế mạch điều khiển và thi công mạch

1. Thiết kế mạch altium





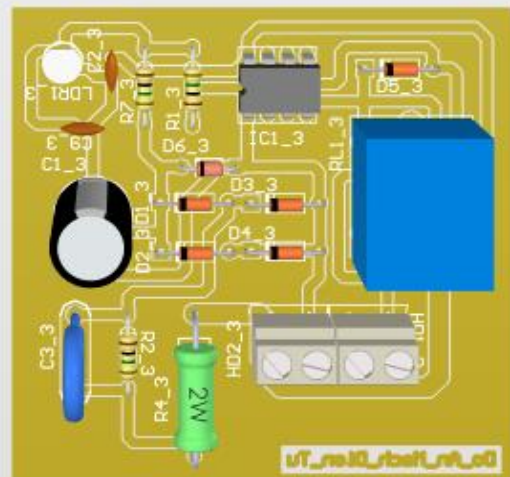
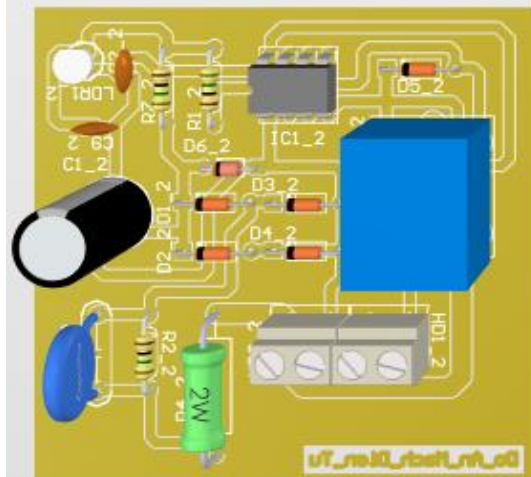
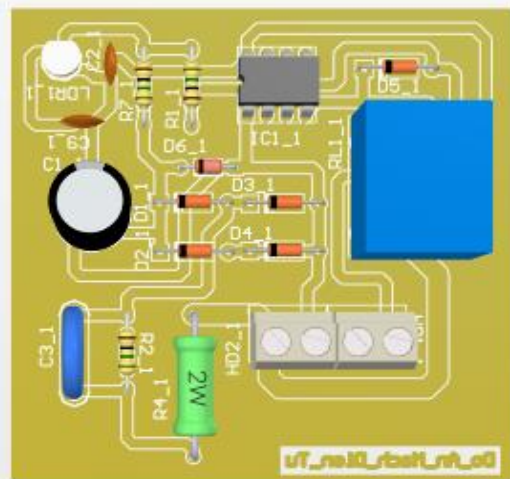
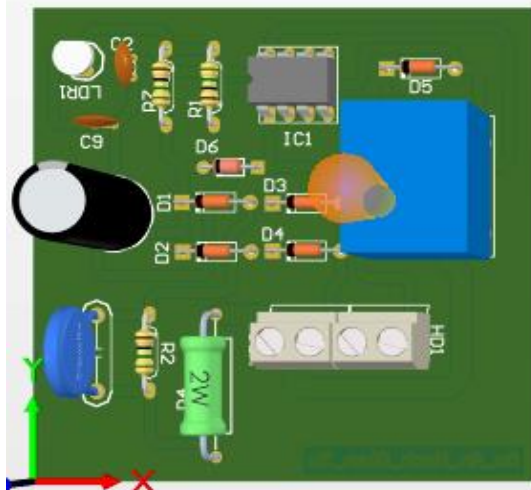
Việc thiết kế các đường mạch có độ rộng khác nhau do các lý do:

- Dây 220V (100mil): Khi đèn hoạt động, dòng điện chạy qua đường mạch này sẽ lớn hơn nhiều so với các đường. Đường mạch càng rộng thì điện trở của nó càng thấp, giúp giảm nhiệt lượng tỏa ra trên mạch. Nếu dây quá nhỏ mà dòng điện lớn, đường mạch có thể bị nóng chảy hoặc làm bong tróc lớp đồng.
- Dây tín hiệu (50mil): Các đường dây nối với IC 555, quang trở hay tụ điện chỉ mang dòng điện rất nhỏ (vài chục mA), nên 50mil đã là quá dư dả để dẫn điện an toàn.
- Theo định luật Ohm, điện trở của vật dẫn tỉ lệ nghịch với diện tích tiết diện. Việc mở rộng dây lên 100mil giúp giảm sụt áp trên đường dây đồng. Đối với lưới điện 220V, điều này đảm bảo công suất được truyền đến bóng đèn tối đa và ổn định nhất, không bị hao phí dưới dạng nhiệt năng trên PCB.
- Chống nhiễu và Phóng điện: Đường mạch 220V mang điện áp cao. Việc làm dây to và cách xa các đường tín hiệu (clearance) giúp giảm nguy cơ phóng điện bề mặt hoặc nhiễu điện từ tác động lên các linh kiện nhạy cảm như IC 555.
- Độ bền: Đường mạch lớn có độ bám dính lên tấm phủ sợi thủy tinh (FR4) tốt hơn. Vì phần 220V thường được nối với các Terminal (cọc đầu dây) lớn, dây 100mil giúp chịu được ứng suất cơ học tốt hơn khi bạn siết vít đầu nối dây điện bên ngoài vào.
- Mục tiêu:

Đường 220V (100 mil): Chống nóng, giảm sụt áp, an toàn.

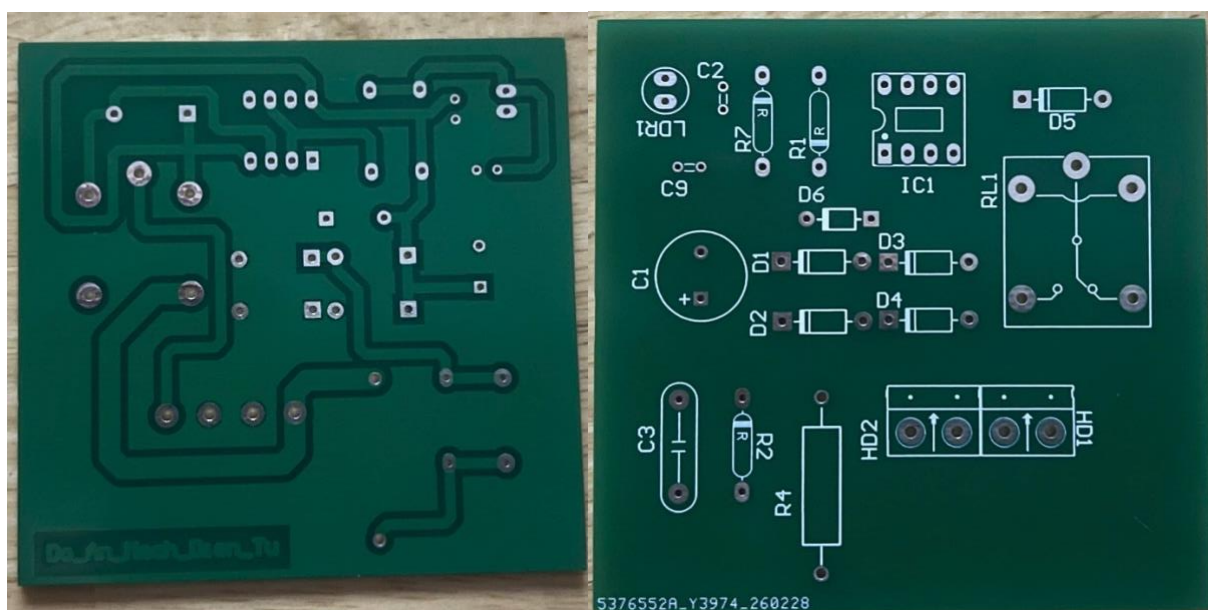
Đường tín hiệu (50 mil): Tiết kiệm không gian PCB.

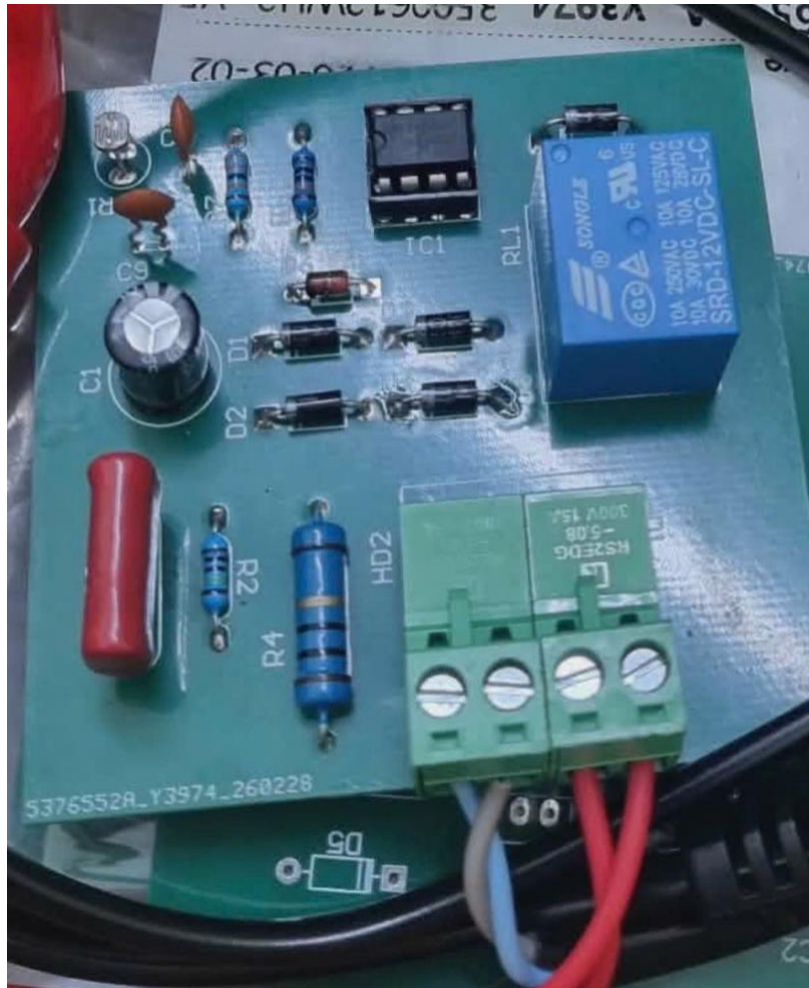
- Mạch sau khi lắp linh kiện:



2. Thi công mạch

- Mạch in PCB thực tế:





V. Các công thức tính toán và trạng thái điện áp

Điện áp tại các mode: $V_{out} = V_{CC} \times \frac{R_{LDR}}{R_1 + R_{LDR}}$

IC 555 có 2 mức:

+ Ngưỡng thấp: $\frac{1}{3}V_{CC}$

+ Ngưỡng cao: $\frac{2}{3}V_{CC}$

Điện áp các trạng thái:

Trạng thái	LDR	Điện áp	Relay	Đèn
Trời sáng	1 kΩ	0,036V	Off	Tắt
Trời tối	165 kΩ	4V	On	Bật

- Điện áp đầu vào: $V_{AC} = 220V$
- Đỉnh: $V_{đỉnh} = 220\sqrt{2} V \approx 311V$
- Cầu diode có 4 con D2 D3 D4 D5, nhưng mỗi thời điểm chỉ có 2 con dẫn:
 - + Nửa chu kỳ dương: $AC \rightarrow D2 \rightarrow tải \rightarrow D5 \rightarrow AC$
 - + Nửa chu kỳ âm: $AC \rightarrow D3 \rightarrow tải \rightarrow D4 \rightarrow AC$

=> Luôn có 2 diode dẫn.

- Mỗi diode sụt $\approx 0,7V$ / con => 2 diode $\approx 1,4V$
- Điện áp sau diode: $V_{ra} = V_{đỉnh} - 1,4 = 311 - 1,4 = 309,6 V$

=> *Điện áp giảm ở đâu ?*

- Không phải giảm ở diode mà là ở tụ C4 (tụ rơi áp) + diode zener D6

$$\text{Trở kháng tụ } Z_C = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 0,47 \cdot 10^{-6}} = 6770\Omega$$

Với $C = 0,47\mu F$; $f = 50Hz$ (Vì lưới điện dân dụng ở Việt Nam là 220V - 50Hz)

Trong trường hợp:

- Nếu $f < 50Hz$: Máy biến áp phải rất to, dòng lớn $\rightarrow$ dây nóng, hiệu suất kém
- Nếu $f > 50Hz$: Tổn hao do dòng xoáy to, lõi sắt bị nóng, thiết bị nhanh hỏng

=> Dùng $f = 50Hz$ là cân bằng tối ưu:

- + Không quá thấp $\rightarrow$ máy không quá to.
- + Không quá cao $\rightarrow$ tổn hao không lớn.

- Dòng qua tụ: $I = \frac{U}{Z_C} = \frac{220}{6770} \approx 0,032A \approx 32mA$

- Điện áp sau diode zener: $V_Z = 12V$; $C_Z = 470 \mu F$

$\rightarrow$ Dùng để: Lọc nhiễu, giữ điện áp ổn định $V_{out} \approx 12V$

$\Rightarrow$ **Tại sao dùng tụ $C_Z = 470 \mu F$**

- Công thức cơ bản của tụ: $I = C \frac{dv}{dt} = \frac{E}{C}$

- Tụ bị xả trong khoảng thời gian giữa 2 đỉnh song thời gian đó là: $\Delta t = \frac{1}{f}$

- Lấy gần đúng: $\Delta V \approx \frac{I}{C} \Delta t$; $V = \frac{I}{C} \cdot \frac{1}{f} = \frac{I}{fC}$

- + Lọc nhiễu: $V_{nhiều} = \frac{I}{f \cdot C} = \frac{0,03}{100 \cdot 470 \cdot 10^{-6}} \approx 0,64V$

$\rightarrow$ Nhiễu nhỏ $\rightarrow$ relay không rung.

+ Giữ điện áp ổn định

Khi relay bật: Dòng tăng, tụ xả điện $\rightarrow$ Giữ $V \sim 12V$

Dùng $C_3 = 100nF$ để: Lọc nhiễu cao tần, chống dao động IC555

V_{cc} là nguồn nuôi cấp cho phần điều khiển: IC 555; cuộn Relay 12V; mạch cảm biến LDR

$\Rightarrow$ **Tại sao không dùng trực tiếp 220V?**

Vì : + IC 555 chỉ làm việc khoảng 5V

+ Relay ghi DC 12V nên nó được thiết kế cho 12V DC

+ Linh kiện quyết định chính là diode zener D6 loại 12V $\rightarrow V_{cc} \approx V_{zener} \approx 12V$

Trạng thái: Ánh sáng Relay Đèn : Sáng OFF Tắt ; Tối ON Sáng

Có 3 lý do để bố trí mạch như này: An toàn Phần 220V tách riêng; giảm nhiễu Tụ lọc gần IC; dễ sửa chữa Mạch chia khối rõ ràng.

VI. Sự thay đổi của mạch khi thay đổi linh kiện:

Khối linh kiện	Linh kiện chính	Nếu thay đổi (Tăng/ Giảm/ Sai trị số)	Hệ quả/ Ảnh hưởng
Khối nguồn	Tụ hạ áp C3 (474)	Tăng trị số: Dòng điện cấp cho mạch tăng	Dễ làm cháy Diode zener D6 do quá nhiệt
	Zener D6 (12V)	Thay đổi số Volt	Mạch hoạt động sai áp, hỏng IC 555 hoặc Relay không đóng.
	Trở xả R2 (1M)	Bỏ linh kiện: Tụ C3 không được xả điện.	Nguy hiểm
Khối cảm biến	Điện trở R7 (330K)	Tăng/Giảm trị số: Thay đổi cầu phân áp.	Thay đổi độ nhạy (Trời tối hẳn mới bật hoặc vừa sẫm tối đã bật).
	Tụ lọc C9 (100nF)	Tăng trị số: Tăng hằng số thời gian.	Tạo độ trễ, giúp đèn không bị chớp nháy khi ánh sáng chập chờn.
Khối điều khiển	IC 555	Thay bằng dòng CMOS (LMC555, TLC555)	Mạch hoạt động ổn định hơn, tiêu thụ ít năng lượng hơn và chịu nhiễu tốt hơn dòng bipolar (NE555) truyền thống.
		Thay bằng IC khác (như Op-amp 741)	Mạch không hoạt động: Sơ đồ chân và nguyên lý kích ngắt khác hoàn toàn, phải thiết kế lại toàn bộ board.
	Điện trở R1(100K)	Tăng trị số R1	Tăng độ trễ (Hysteresis): Giúp mạch tránh hiện tượng relay đóng ngắt liên tục khi ánh sáng ở ngưỡng mờ
		Giảm trị số R1	Giảm độ trễ: Mạch phản ứng nhạy hơn với sự thay đổi nhỏ của ánh sáng, nhưng dễ gây rung tiếp điểm relay khi chuyển trạng thái
Khối công suất	Relay (12V)	Thay loại chịu dòng (A) thấp hơn.	Tiếp điểm nhanh hỏng, dính tiếp điểm nếu dùng tải công suất lớn.
	Diode D5	Bỏ linh kiện: Không có đường thoát dòng cảm ứng.	Dễ đánh thủng chân Out (chân 3) của IC 555 khi ngắt relay.

Dù hoàn toàn có thể thay thế 4 diode chỉnh lưu bằng 1 diode cầu đúc sẵn, việc sử dụng 4 diode rời 1N4007 trong mạch vẫn được ưu tiên nhờ 4 ưu điểm cốt lõi sau:

+ **Tính phổ biến cao:** 1N4007 là linh kiện cực kỳ dễ mua và gần như sinh viên điện tử nào cũng có sẵn.

+ **Biên độ an toàn & tản nhiệt tốt:** Sức chịu đựng của 1N4007 (1A/1000V) vượt xa mức tiêu thụ nhỏ nhoi của mạch (vài chục mA). Việc phân tán thành 4 linh kiện riêng biệt cũng giúp mạch tản nhiệt hiệu quả hơn.

VII. Hướng dẫn bảo trì và khắc phục sự cố:

- Trong quá trình vận hành lâu dài, hệ thống nhúng điều khiển đèn tự động có thể chịu tác động từ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, bụi bẩn). Việc bảo trì định kỳ là cần thiết để đảm bảo tính chính xác của cảm biến.

1. Các lỗi thường gặp và cách khắc phục

Hiện tượng	Nguyên nhân	Cách xử lý
Đèn nhấp nháy liên tục	Ánh sáng từ chính bóng đèn điều khiển chiếu ngược lại LDR.	Che chắn LDR hoặc đặt LDR ở vị trí không bị ánh sáng của đèn chiếu trực tiếp vào.
Trời tối nhưng đèn không sáng	- LDR bị bẩn hoặc bị che khuất bởi dị vật. - Tụ C3 bị khô/giảm dung lượng không đủ dòng nuôi Relay.	- Vệ sinh bề mặt LDR. - Kiểm tra và thay thế tụ C3 (tụ kero).
Đèn sáng liên tục cả ngày	- LDR bị hỏng (đứt mạch). - Diode Zener D6 bị chập.	- Kiểm tra thông mạch và điện trở LDR. - Thay thế Diode Zener mới.
Có tiếng "tạch" liên tục ở Relay	Nguồn DC không phẳng, tụ lọc C1, C2 bị phồng.	Thay thế tụ lọc nguồn để làm sạch điện áp DC.

2. Quy trình bảo trì định kỳ

- **Vệ sinh cảm biến:** Sử dụng khăn mềm sạch lau bụi bẩn bám trên bề mặt quang trở LDR. Bụi bẩn tích tụ sẽ làm tăng điện trở ảo, khiến đèn bật sớm hơn dự kiến.

- **Kiểm tra mối hàn:** Do mạch hạ áp trực tiếp thường có dòng điện chạy qua liên tục, cần kiểm tra các mối hàn tại khu vực tụ kero C3 và Relay xem có hiện tượng oxy hóa hoặc "mối hàn nguội" hay không.

- **Kiểm tra an toàn điện:** Do đây là mạch không cách ly, cần đảm bảo vỏ hộp bảo vệ luôn kín, không bị nứt vỡ để tránh rò rỉ điện ra môi trường ngoài.

3. Lưu ý đặc biệt về an toàn

CẢNH BÁO: Vì mạch sử dụng nguyên lý hạ áp trực tiếp (Transformerless), nên toàn bộ các điểm trên mạch in đều có điện thế cao so với đất. Tuyệt đối không đo đặc hoặc chạm tay vào linh kiện khi mạch đang kết nối với lưới điện 220VAC.

VIII. Kết luận

1. Kết quả đạt được

Sau một thời gian nghiên cứu, tính toán và tiến hành thi công thực tế, nhóm chúng em đã hoàn thành đồ án đúng với mục tiêu đề ra ban đầu. Cụ thể, đề tài đã đạt được những kết quả sau:

- **Về mặt lý thuyết:** Nắm vững được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách tính toán thông số cho các linh kiện điện tử cơ bản như quang điện trở (LDR), IC định thời 555, Relay 12V/10A, cũng như các thành phần bán dẫn (Diode chỉnh lưu, Diode Zener).
- **Về mặt thực hành:** Thiết kế và thi công thành công mạch phân cứng (Hardware Logic) có khả năng tự động nhận diện mức độ ánh sáng môi trường. Mạch hoạt động ổn định, đóng/ngắt Relay chính xác để điều khiển bóng đèn 220V bật sáng khi trời tối và tự động tắt khi trời sáng.
- **Về mặt thiết kế:** Ứng dụng thành công mạch nguồn hạ áp trực tiếp không dùng biến áp (từ 220V AC xuống 12V DC, giúp bo mạch trở nên cực kỳ nhỏ gọn, tiết kiệm không gian và chi phí vật tư.

2. Hạn chế của đề tài

Mặc dù mạch đã hoạt động đúng theo nguyên lý thiết kế, nhưng do giới hạn về mặt thời gian và sử dụng linh kiện phân cứng thuần túy, đồ án vẫn còn một số điểm hạn chế:

- **Vấn đề an toàn:** Do sử dụng phương pháp hạ áp trực tiếp bằng tụ điện và phân áp từ điện lưới 220V AC mà không qua biến áp cách ly, bo mạch vẫn mang điện áp nguy hiểm. Điều này đòi hỏi người sử dụng phải cực kỳ cẩn thận, cần có vỏ hộp cách điện tốt để tránh rủi ro điện giật khi chạm vào bảng mạch.
- **Độ linh hoạt chưa cao:** Điểm bật/tắt của đèn phụ thuộc hoàn toàn vào việc vận biến trở R2 (100kΩ). Mạch không có khả năng tự thay đổi ngưỡng sáng linh hoạt theo từng mùa hay hẹn giờ tắt vào đêm khuya (khi đường vắng) để tiết kiệm thêm điện năng.
- **Dễ bị nhiễu bởi ánh sáng tức thời:** Dù đã có tụ chống nhiễu, nhưng nếu có luồng ánh sáng mạnh đột ngột chiếu thẳng vào LDR (ví dụ: đèn pha ô tô quét qua) trong thời gian đủ lâu, mạch vẫn có thể hiểu nhầm là trời sáng và ngắt Relay chớp nhoáng.

3. Hướng phát triển của đề tài

Từ những hạn chế nêu trên, để sản phẩm có thể ứng dụng rộng rãi và tối ưu hơn trong thực tế, nhóm đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai:

- **Nâng cấp khối nguồn:** Chuyển sang sử dụng nguồn xung (SMPS) hoặc biến áp cách ly để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người vận hành và bảo trì mạch điện.
- **Tích hợp Vi điều khiển và Cảm biến chuyển động:** Kết hợp mạch với các dòng vi điều khiển (như Arduino, ESP8266) và cảm biến chuyển động (PIR/Radar). Khi đó, đèn đường không chỉ sáng khi trời tối mà còn có thể tự động giảm độ sáng xuống mức thấp vào đêm khuya và chỉ bật sáng 100% khi có người hoặc phương tiện đi ngang qua.
- **Mở rộng theo hướng IoT:** Tích hợp thêm module truyền dẫn không dây (Wi-Fi,) để đưa dữ liệu trạng thái đèn lên máy chủ đám mây. Điều này cho phép người quản lý ở trung tâm có thể giám sát từ xa, biết chính xác bóng đèn nào đang hỏng để kịp thời thay thế, tiến tới xây dựng hệ thống chiếu sáng thông minh cho đô thị.

IX. Cách hoạt động của mạch trong đời sống:

Mạch được thiết kế nhằm mục đích tối ưu hóa việc quản lý năng lượng và tự động hóa hệ thống chiếu sáng dựa trên sự thay đổi cường độ ánh sáng môi trường theo chu kỳ ngày/đêm.

1. Trạng thái Ban ngày (Môi trường giàu ánh sáng)

- **Tương tác vật lý:** Khi ánh sáng mặt trời hoặc nguồn sáng mạnh chiếu vào bề mặt quang điện trở LDR, các hạt photon năng lượng cao làm giải phóng các hạt tải điện trong chất bán dẫn, khiến điện trở của LDR giảm xuống mức rất thấp.

- **Phản hồi của hệ thống:** Sự sụt giảm điện trở này làm thay đổi điện áp phân áp đưa vào chân đầu vào của IC 555. Tại đây, IC 555 nhận diện mức áp đã vượt ngưỡng so sánh nội bộ và giữ đầu ra ở mức thấp (0V).

- **Trạng thái chấp hành:** Tín hiệu không kích hoạt relay, khiến tiếp điểm của relay ở trạng thái mở.

→ **Kết quả:** Mạch điện 220V cấp cho đèn bị ngắt hoàn toàn. Đèn tắt, giúp tiết kiệm điện năng tối đa khi ánh sáng tự nhiên đã đủ đáp ứng nhu cầu chiếu sáng.

2. Trạng thái Ban đêm (Môi trường thiếu ánh sáng)

Tương tác vật lý: Khi cường độ ánh sáng môi trường giảm dần hoặc mất hẳn, các hạt tải điện trong LDR bị tái hợp, làm điện trở của nó tăng vọt lên rất lớn.

- **Phản hồi của hệ thống:** Điện áp đưa vào IC 555 thay đổi theo chiều hướng giảm xuống. Khi điện áp này xuống dưới ngưỡng so sánh xác định (ngưỡng Trigger), IC 555 lập tức lật trạng thái logic đầu ra sang mức cao (12V).

- **Trạng thái chấp hành:** Dòng điện chạy qua cuộn hút làm relay đóng tiếp điểm, thiết lập mạch kín cho dòng 220V.

Kết quả: Đèn tự động bật sáng ngay khi trời tối mà không cần sự can thiệp của con người. Điều này không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn hỗ trợ đảm bảo an ninh cho khu vực lắp đặt.

3. Ưu điểm nổi bật trong ứng dụng đời sống

- **Tính kinh tế:** Giảm thiểu lãng phí điện năng do việc quên tắt đèn vào ban ngày.

- **Độ tin cậy cao:** Sử dụng IC 555 làm bộ so sánh giúp mạch có độ trễ nhất định (Hysteresis), ngăn chặn hiện tượng đèn chớp tắt liên tục (hiện tượng "dao động") khi ánh sáng môi trường đang ở ngưỡng chuyển giao giữa sáng và tối.

- **Khả năng mở rộng:** Mạch có thể dễ dàng tùy chỉnh độ nhạy thông qua biến trở để phù hợp với nhiều vị trí lắp đặt khác nhau như: đèn đường, đèn sân vườn, hành lang hoặc đèn biển quảng cáo.

X. Ý nghĩa, ứng dụng của mạch trong đời sống:

1. Ý nghĩa của mạch trong đời sống:

- **Tự động hóa hệ thống chiếu sáng:** Loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc vào con người trong việc vận hành bật/tắt công tắc mỗi ngày. Hệ thống tự cảm nhận môi trường để đưa ra quyết định chính xác.

- **Tối ưu hóa năng lượng:** Đảm bảo đèn chỉ hoạt động khi thực sự cần thiết (khi trời đủ tối), giúp kéo dài tuổi thọ bóng đèn và giảm thiểu lãng phí điện năng đáng kể.

- **Tăng cường an ninh và an toàn:** Đảm bảo các khu vực nhạy cảm như cổng nhà, ngõ tối luôn được chiếu sáng kịp thời vào ban đêm, giúp hạn chế các rủi ro về trộm cắp và tai nạn do thiếu ánh sáng.

- **Giá trị kinh tế:** Với chi phí linh kiện thấp và thiết kế không dùng biến áp, mạch dễ dàng triển khai đại trà với chi phí sản xuất tối ưu.

2. Ứng dụng thực tế trong đời sống:

Mạch cảm biến ánh sáng này có khả năng thích ứng cao, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

- **Hệ thống chiếu sáng ngoại thất:** Ứng dụng cho đèn sân vườn, đèn cổng và đèn lối đi.

+ Tự động làm đẹp cảnh quan khi hoàng hôn buông xuống mà không cần chủ nhà có mặt.

- **Chiếu sáng công cộng và giao thông:**

+ **Đèn đường tự động:** Giúp quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị tập trung, tiết kiệm nhân lực vận hành và điện năng quốc gia.

+ **Đèn báo hiệu:** Ứng dụng cho các đèn cảnh báo giao thông, đèn chỉ dẫn tại các khu vực hẻo lánh.

- **Chiếu sáng dân dụng và thương mại:**

+ **Hành lang và cầu thang:** Giúp cư dân di chuyển an toàn trong các tòa nhà chung cư hoặc văn phòng vào ban đêm.

+ **Biển quảng cáo:** Tự động kích hoạt hệ thống đèn LED quảng cáo của các cửa hàng, showroom ngay khi điều kiện ánh sáng môi trường xuống thấp, giúp thu hút khách hàng hiệu quả.

XI. Tài liệu tham khảo

<https://banlinhkien.com/relay-12v10a-5-chan-srd12vdcslc-p6652429.html>

<https://dientutuonglai.com/so-do-khoi-nguyen-ly-lam-viec-cau-hinh-chan-ic-555.html>

<https://dientutuonglai.com/tim-hieu-diode-1n4007.html>

<https://banlinhkien.com/header-2p-xh2.542p-duc-thang-10-chiec-p22270203.html>

<https://dientutuonglai.com/dien-tro-quang-ldr.html>

<https://dientuviet.com/diode-la-gi/>

<https://thietbidienkv.vn/bang-so-sanh-diode-zener-voi-diode-chinh-luu/>

<https://www.slideshare.net/slideshow/luan-van-mach-dieu-khien-toc-do-dong-co-mot-chieu-hay/155344769>

<http://www.tme.vn/upload/pdf/SRD-RELAY.pdf><https://linhkien888.vn/relay-5v-10a-5-chan-srd-05vdc-sl-c>

<https://oto.edu.vn/tu-dien-la-gi/>